

Dia 1

Vicente V. Figueira

7 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Observadores Inerciais	6
2.1	Simetria entre equações de movimento livres	7
2.2	Simetrias entre referenciais inerciais	10
2.2.1	Preservam normas de velocidades	12
2.2.2	Não preservam normas de velocidades	13
2.3	Transformações de Lorentz/Poincaré	17
3	Grupos	20
3.1	Grupos de Lie	21
3.2	Representações de grupos	23
4	Álgebras de Lie	27
4.1	Álgebras a partir de grupos	27
4.2	Álgebras de Lie	30
4.3	Grupos a partir de álgebras	32
4.4	Representação de álgebras	35
4.4.1	Grupos a partir de álgebras <i>reloaded</i>	38
5	Exemplos de grupos/álgebras	40
5.1	Grupos discretos	40
5.2	Grupos de Lie	40
5.3	Álgebras de Lie	41
5.4	Convenções físicas <i>vs.</i> matemáticas	42
5.5	Propriedades de interesse de grupos de Lie	43
6	O grupo mais importante!	45

6.1	Recobrimento universal	47
6.2	Teoria de representação de $\mathfrak{su}(2)$	51

1 Introdução

A noção de simetria não é algo exclusivo da física, possuímos todos uma noção culturalmente construída do que é *ser simétrico* e de seu oposto. Esse conhecimento talvez seja difícil de ser descrito com exatidão em palavras, e é mais facilmente apontado com exemplos de objetos ou situações consideradas simétricas. Dentro do que queremos destacar, uma das formas em que a simetria aparece no cotidiano é em objetos/situações que aparentam ser iguais após terem sido claramente alvo de uma mudança.

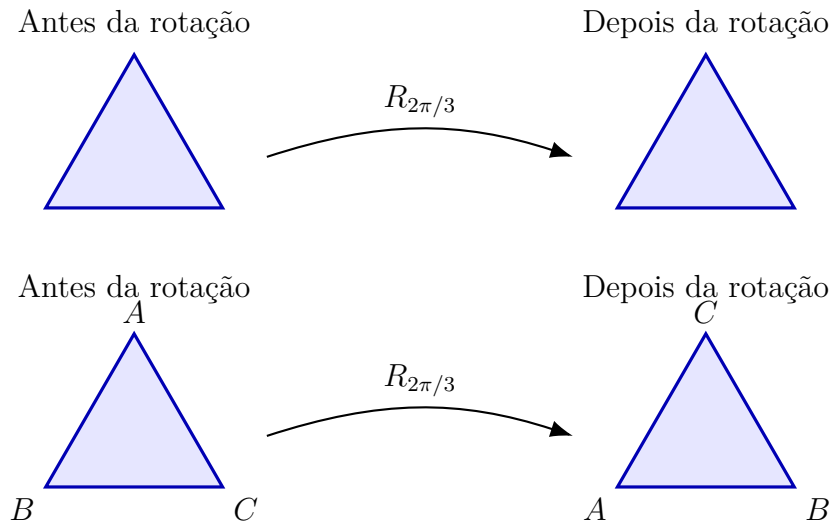


Figura 1: Rotação de um triângulo equilátero por $2\pi/3$. Sem rótulos, o resultado aparenta ser o mesmo; ao nomear os vértices, nota-se a permutação $A \mapsto B$, $B \mapsto C$ e $C \mapsto A$.

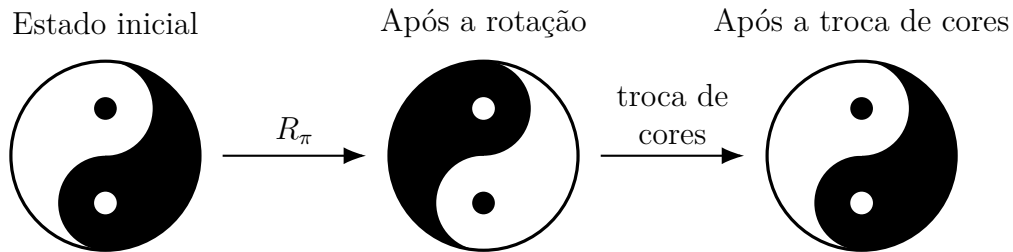


Figura 2: A rotação do símbolo yin-yang por π troca a posição das regiões claras e escuras. Ao trocar também as cores, recupera-se a configuração inicial embora os pontos não estejam em suas posições iniciais.

Embora o exemplo de rotação seja o caso mais clichê de simetrias, ele é o modo que esse conceito se apresenta mais cedo na física e, de um ponto de vista moderno, talvez o primeiro indício de sua utilidade seja na resolução do movimento de partículas sobre um potencial central esfericamente *simétrico*

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = -V'(r)\hat{\mathbf{x}}, \quad r^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x},$$

como sabemos, devido à esta simetria é possível considerar o movimento de $\mathbf{x}$ restrito a somente um plano de $\mathbb{R}^3$, sem perda de generalidade, além de possuímos uma quantidade

conservada no movimento, neste caso o momento angular. Este é o caso pois duas soluções, que diferem por uma rotação $\mathbf{x}' = \mathbf{R}\mathbf{x}$ são soluções da mesma equação

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = -V'(r)\hat{\mathbf{x}} \Rightarrow \frac{d^2\mathbf{x}'}{dt^2} = -V'(r')\hat{\mathbf{x}}'.$$

É o primeiro sentido que podemos formular o que queremos dizer com simetria na física. Uma simetria é uma transformação da descrição do sistema que não altera a equação de movimento que o descreve. Isto é, caso descrevamos um sistema genericamente da forma

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{F}(t, \mathbf{x}), \quad (1.1)$$

uma simetria é qualquer transformação $(t, \mathbf{x}) \mapsto (t', \mathbf{x}')$ tal que o seguinte seja válido:

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{F}(t, \mathbf{x}) \Leftrightarrow \frac{d^2\mathbf{x}'}{dt'^2} = \mathbf{F}(t', \mathbf{x}'). \quad (1.2)$$

Note que escrevemos $\Leftrightarrow$. Há uma compatibilidade de mão dupla entre as duas descrições pois, naturalmente, se ambas as descrições são igualmente válidas, não deve haver perda de informação ao trocar de descrição. Assim requeremos adicionalmente que: uma transformação que caracteriza uma simetria deve ser inversível. Há outro fato que devemos nos atentar: uma descrição física de um fenômeno depende tanto da equação de movimento sobre a qual o sistema está sujeito, quanto sobre as condições de contorno que selecionam uma solução única das equações de movimento. Claro, uma equação de movimento da forma

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{F}(t, \mathbf{x}), \quad (1.3)$$

possui uma família de soluções, certamente nosso sistema executa apenas uma destas possíveis durante sua evolução temporal. Para selecionar uma única solução dentre todas precisamos especificar condições de contorno, ou então, condições de valor inicial, somente assim o problema admite uma solução única. Em nossa equação de movimento modelo, de segunda ordem, é necessário saber duas condições de contorno. Há duas possíveis escolhas de condições de contorno que definem unicamente uma solução. Saber a posição em dois tempos distintos

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{F}(t, \mathbf{x}), \quad \mathbf{x}(t_1) = \mathbf{c}_1, \mathbf{x}(t_2) = \mathbf{c}_2, \quad t_1 \neq t_2, \quad (1.4)$$

ou saber a posição e a velocidade em dois tempos quaisquer

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{F}(t, \mathbf{x}), \quad \mathbf{x}(t_1) = \mathbf{c}_1, \dot{\mathbf{x}}(t_2) = \mathbf{c}_2. \quad (1.5)$$

Na maneira com que estamos considerando uma simetria, qualquer que seja a transformação $(t, \mathbf{x}) \mapsto (t', \mathbf{x}')$, ela afeta naturalmente também as condições de contorno. Por nossa definição, tanto $(t, \mathbf{x})$ quanto $(t', \mathbf{x}')$ satisfazem a mesma equação de movimento. O único ponto em que podem diferir é quanto às suas condições de contorno, que, conforme mencionamos, é transformada também. Portanto uma simetria mapeia diferentes soluções de uma mesma equação diferencial. Algo curioso então acontece no caso degenerado

em que $(t, \mathbf{x}) \mapsto (t', \mathbf{x}')$ é uma transformação não trivial, e as condições iniciais não são alteradas, pois, a unicidade de soluções leva-nos a concluir que $(t, \mathbf{x})$ e $(t', \mathbf{x}')$ são a mesma solução. Isso é intuitivamente contraditório com o fato da transformação ser não trivial. Chamamos esse tipo especial de transformações, que é não trivial e não altera soluções, de redundâncias. Embora a distinção no momento aparente ser puramente de nomenclatura, faremos questão de diferenciá-las. Simetrias verdadeiras interligam duas soluções distintas da mesma equação de movimento, enquanto redundâncias são transformações não triviais das variáveis que não alteram a solução. Partindo destas considerações definimos a noção mais elementar de simetria:

Definição 1.1. *Dado um sistema físico descrito por uma equação de movimento, uma simetria é uma transformação das variáveis dinâmicas que:*

- *Preserve a forma das equações de movimento,*
- *Seja inversível,*
- *Mapeia soluções distintas, com exceção do mapa trivial.*

Podemos também definir analogamente redundâncias:

Definição 1.2. *Dado um sistema físico descrito por uma equação de movimento, uma redundância é uma transformação das variáveis dinâmicas que:*

- *Preserve a forma das equações de movimento,*
- *Seja inversível,*
- *Mapeia soluções idênticas.*

O mais curioso talvez seja que as propriedades que caracterizam esta noção de simetria também são propriedades compartilhadas em uma construção matemática chamada de grupo. Um grupo é um conjunto G dotado de uma operação binária $\star$ que satisfaz condições de associatividade, existência de inversa e elemento neutro. Falaremos melhor sobre posteriormente.

2 Observadores Inerciais

Referimo-nos à observadores, ou referenciais, como um sistema de coordenadas/aparato capaz de realizar medições de intervalos temporais e distâncias. Toda a física está fundamentada sobre a medição de quantidades e proposição de modelos, que certamente são feitos em algum referencial. É o caso em nosso mundo que mais de um referencial concorda sobre os modelos e medições de fenômenos, o que permite verificação de resultados de forma independente. Isto por si é algo não trivial *a priori*. Sabemos que nem todos os referenciais concordam sobre a descrição de sistemas, como por exemplo os referenciais acelerados¹. Estamos interessados naqueles referenciais que concordam sobre a descrição física de sistemas, pois nesses é possível de se fazer física. Portanto introduzimos o conceito de referenciais/observadores inerciais como:

Definição 2.1. *Um referencial/observador inercial é tal que descreve o movimento de sistemas livres por retas*

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{0},$$

ademais, dois referenciais inerciais sempre concordam sobre a equação de movimento de quaisquer sistemas.

Tautologicamente, dois referenciais inerciais estão relacionados por uma transformação de simetria. Após muitas décadas de desenvolvimentos teóricos e experimentais sabemos que a transformação de simetria mais geral entre observadores inerciais é² uma combinação arbitrária de: translações espaciais e temporais, rotações e *boosts* de Lorentz — isto é um fato empírico —. Pode parecer uma afirmação trivial, mas gostaríamos de ressaltar o quão não trivial é de fato isso. Para objetos não interagentes é intuitivo acreditar que translações e rotações sejam simetrias, e apenas um pouco contra intuitivo que *boosts* de Lorentz o sejam também. Porém, isso não é o conteúdo da afirmação acima. Todos os modelos interagentes necessariamente respeitam essas quatro simetrias.

Como reflexão: anteriormente à Einstein, era acreditado que a transformação correta de *boosts* era a transformação Galileana, o que foi comprovado de ser falso e substituído pelas transformações de Lorentz que, no limite de baixas energias, reduzem-se as de Galileu. É mais que natural questionar se Lorentz é de fato a resposta final, e se não há outra transformação mais geral que poderia reduzir-se à Lorentz em algum limite.

Gostaríamos aqui de apresentar, como forma de explicitação da não trivialidade dessas simetrias, uma derivação que explicita as hipóteses por trás das transformações de referenciais inerciais. E que para obter-se algo além de Galileu e Lorentz é necessário abandonar princípios fundamentais. Essa passagem em si é omissível caso o leitor não esteja interessado.

¹Um exemplo clássico em que referenciais acelerados descrevem a física diferentemente de referenciais inerciais é em um referencial girante. A aparição de uma força fictícia, a força centrífuga, é um indício da não inercialidade do referencial. Porém, apenas como menção, na presença de gravidade, a noção de referenciais inerciais é alterada. Todos os referenciais que estão sobre movimento puramente gravitacional são ditos inerciais.

²Desprezando a gravidade.

2.1 Simetria entre equações de movimento livres

Seja uma transformação $(t, \mathbf{x}) \mapsto (t', \mathbf{x}')$ — no qual referimos $(t, \mathbf{x})$ ao sistema de coordenadas utilizado por algum observador inercial $\mathcal{O}$, enquanto $(t', \mathbf{x}')$ ao sistema de coordenadas utilizado por outro observador inercial $\mathcal{O}'$ — dada por

$$t' = g(t, \mathbf{x}), \quad \mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$$

por hipótese, esta transformação é uma simetria entre observadores inerciais. Por nossa primeira definição de referenciais inerciais, a primeira condição que deve satisfazer é preservar a equação de movimento de sistemas livres. Isto é, $\frac{d^2 \mathbf{x}'}{dt'^2} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{0}$. Para isto escrevemos a equação em termos das variáveis linha e expandimos estas em termos das funções $g, \mathbf{f}$ utilizando a regra da cadeia. Isto gera

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \frac{d^2 \mathbf{x}'}{dt'^2} \\ \mathbf{0} &= \frac{d}{dt'} \left[\frac{dt}{dt'} \frac{d\mathbf{f}}{dt} \right] \\ \mathbf{0} &= \frac{d^2 t}{dt'^2} \frac{d\mathbf{f}}{dt} + \left(\frac{dt}{dt'} \right)^2 \frac{d^2 \mathbf{f}}{dt^2}, \end{aligned} \tag{2.1}$$

note que, devido a estarmos lidando com sistemas livres, vale que $\frac{d\mathbf{x}'}{dt'} = \mathbf{v}'$ e $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}$ são constantes em seus respectivos tempos. Assim podemos expandir as derivadas totais em parciais como

$$\frac{d\mathbf{f}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x^i} v^i = D_{\mathbf{v}} \mathbf{f} \Rightarrow \frac{d^2 \mathbf{f}}{dt^2} = D_{\mathbf{v}}^2 \mathbf{f},$$

e

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{\partial g}{\partial t} + \frac{\partial g}{\partial x^i} v^i = D_{\mathbf{v}} g \Rightarrow \frac{d^2 t}{dt'^2} = -\frac{D_{\mathbf{v}}^2 g}{(D_{\mathbf{v}} g)^3}.$$

Exercício 2.1. *Mostre as relações acima. Em particular a constância de $\mathbf{v}$, que é a condição $\frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{0}$, manifesta-se aqui como $D_{\mathbf{v}} \mathbf{v} = \mathbf{0}$.*

Utilizando essas novas expressões, nas quais as variáveis linha foram totalmente eliminadas em prol das funções $g, \mathbf{f}$ que determinam a transformação, a equação eq. (2.1) torna-se

$$D_{\mathbf{v}}^2 \mathbf{f} D_{\mathbf{v}} g = D_{\mathbf{v}} \mathbf{f} D_{\mathbf{v}}^2 g. \tag{2.2}$$

Exercício 2.2. *Confira que a eq. (2.2) segue da eq. (2.1).*

Conforme comentamos no capítulo anterior, o valor de $\mathbf{v}$ faz parte da informação das condições iniciais sobre a descrição do sistema livre como visto por $\mathcal{O}$. Isto é independente de $g, \mathbf{f}$. Apenas $\mathbf{v}'$, a condição inicial como vista por $\mathcal{O}'$, é dependente de $g, \mathbf{f}$, tanto como de $\mathbf{v}$. Dito isto, e posto que eq. (2.2) possui dependência explícita de $\mathbf{v}$ podemos igualar cada ordem de $\mathbf{v}$ à zero. O resultado disso são quatro EDPs

$$\partial_t f^i \partial_t^2 g = \partial_t^2 f^i \partial_t g \tag{2.3}$$

$$2\partial_t f^i \partial_t \partial_j g v^j + \partial_t^2 g \partial_j f^i v^j = 2\partial_t g \partial_t \partial_j f^i v^j + \partial_t^2 f^i \partial_j g v^j \tag{2.4}$$

$$\partial_j \partial_k g \partial_t f^i v^j v^k + 2\partial_t \partial_j g v^j \partial_k f^i v^k = \partial_j \partial_k f^i v^j v^k \partial_t g + 2\partial_t \partial_j f^i v^j \partial_k g v^k \tag{2.5}$$

$$\partial_j \partial_k g v^j v^k \partial_l f^i v^l = \partial_k \partial_l f^i v^k v^l \partial_j g v^j. \tag{2.6}$$

Exercício 2.3. *Comprove que o conteúdo da eq. (2.2) é eqs. (2.3) a (2.6).*

Este sistema de equações é extremamente complexo de ser resolvido. A ideia para simplificá-lo é primeiramente notar que cada uma das equações vale para valores arbitrários de $\mathbf{v}$, então, podemos tomar $\mathbf{v}$ como possuindo apenas uma de suas componentes não nula, o que pode ser feito para cada uma das três componentes. Particularmente para eqs. (2.3) e (2.6) a forma das equações torna-se simplificada o bastante para podermos resolvê-las

$$\partial_t \mathbf{f} = \Phi(\mathbf{x}) \partial_t g \quad (2.7)$$

$$\partial_j \mathbf{f} = \Psi_j(t, x^{k \neq j}) \partial_j g, \quad (\text{sem soma}) \quad (2.8)$$

para funções Φ, Ψ_j de integração à serem definidas.

Exercício 2.4. *Realize a integração das eqs. (2.3) e (2.6), utilizando $\mathbf{v}$ com apenas uma componente não nula para obter o resultado acima.*

Naturalmente as eqs. (2.7) e (2.8) devem ser suplementadas de uma condição de compatibilidade de derivadas parciais, que pode ser obtida derivando-se a primeira em x^j , a segunda em t e igualando os resultados

$$\partial_t \partial_j \mathbf{f} = \partial_j \Phi \partial_t g + \Phi \partial_t \partial_j g = \partial_t \Psi_j \partial_j g + \Psi_j \partial_t \partial_j g \quad (2.9a)$$

$$(\Phi - \Psi_j) \partial_t \partial_j g = \partial_t \Psi_j \partial_j g - \partial_j \Phi \partial_t g, \quad (2.9b)$$

como possuímos mais de uma coordenada espacial, é possível obter outra condição de compatibilidade apenas entre as derivadas espaciais

$$\partial_k \partial_j \mathbf{f} = \partial_k \Psi_j \partial_j g + \Psi_j \partial_k \partial_j g = \partial_j \Psi_k \partial_k g + \Psi_k \partial_j \partial_k g \quad (2.10a)$$

$$(\Psi_k - \Psi_j) \partial_k \partial_j g = \partial_k \Psi_j \partial_j g - \partial_j \Psi_k \partial_k g. \quad (2.10b)$$

Utilizamo-nos de quase toda a informação contida em eqs. (2.3) e (2.6). A ideia agora é substituir os resultados obtidos dessas equações em eqs. (2.4) e (2.5) de forma a eliminar a dependência em $\mathbf{f}$, para tentarmos obter uma equação diferencial somente em termos de g, Φ, Ψ_j , e posteriormente eliminar Φ, Ψ_j para chegarmos em uma equação puramente de g . Fazendo eqs. (2.7), (2.8) e (2.9a) em eq. (2.4)

$$\begin{aligned} 2\Phi \partial_t g \partial_t \partial_j g + \partial_t^2 g \Psi_j \partial_j g &= 2\partial_t (\partial_j \Phi \partial_t g + \Phi \partial_t \partial_j g) + \Phi \partial_t^2 g \partial_j g \\ 2\partial_j \Phi (\partial_t g)^2 &= -\partial_j g \partial_t^2 g (\Phi - \Psi_j), \end{aligned} \quad (2.11)$$

e também em eq. (2.5)

$$\begin{aligned} \partial_j^2 g \Phi \partial_t g + 2\partial_t \partial_j g \Psi_j \partial_j g &= \Psi_j \partial_j^2 \partial_t g + 2\partial_j g (\Psi_j \partial_t \partial_j g + \partial_t \Psi_j \partial_j g) \\ 2\partial_t \Psi_j (\partial_j g)^2 &= \partial_t g \partial_j^2 g (\Phi - \Psi_j), \end{aligned} \quad (2.12)$$

reduzimos as duas equações restantes em termos de g, Φ, Ψ_j . Podemos notar que eqs. (2.11) e (2.12) possuem a mesma estrutura de Φ, Ψ_j que aparece em eq. (2.9), e utilizá-las então para eliminá-las:

$$2\partial_t \partial_j g = \frac{\partial_t^2 g \partial_j g}{\partial_t g} + \frac{\partial_j^2 g \partial_t g}{\partial_j g}. \quad (2.13)$$

Exercício 2.5. *Faça o passo à passo da obtenção da eq. (2.13).*

Outra informação importante é extraída derivando eq. (2.11) em relação à t ou então eq. (2.12) em relação à x^j , e impondo que Φ não depende de t e Φ_j não depende de x^j . No primeiro caso obtemos

$$\partial_t \partial_j \Phi = 0 = -\frac{1}{2} \partial_t \left[\frac{\partial_j g \partial_t^2 g}{(\partial_t g)^2} (\Phi - \Psi_j) \right],$$

no qual substituindo eq. (2.12)

$$\begin{aligned} 0 &= (\Phi - \Psi_j) \left[\frac{1}{4} \frac{\partial_t g \partial_j^2 g}{(\partial_j g)^2} \frac{\partial_j g \partial_t^2 g}{(\partial_t g)^2} - \frac{1}{2} \partial_t \left[\frac{\partial_j g \partial_t^2 g}{(\partial_t g)^2} \right] \right] \\ 0 &= \frac{1}{2} \frac{\partial_t^2 g}{\partial_t g} \frac{\partial_j^2 g}{\partial_j g} - \partial_t \partial_j g \frac{\partial_t^2 g}{(\partial_t g)^2} - \partial_j g \frac{\partial_t^3 g}{(\partial_t g)^2} + 2 \frac{\partial_j g \partial_t^2 g}{(\partial_t g)^3} \partial_t^2 g, \end{aligned}$$

e utilizando eq. (2.13)

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} \frac{\partial_t^2 g}{\partial_t g} \frac{\partial_j^2 g}{\partial_j g} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial_t^2 g \partial_j g}{\partial_t g} + \frac{\partial_j^2 g \partial_t g}{\partial_j g} \right) \frac{\partial_t^2 g}{(\partial_t g)^2} - \partial_j g \frac{\partial_t^3 g}{(\partial_t g)^2} + 2 \frac{\partial_j g \partial_t^2 g}{(\partial_t g)^3} \partial_t^2 g \\ 0 &= -\frac{1}{2} \frac{\partial_t^2 g \partial_j g}{\partial_t g} \frac{\partial_t^2 g}{(\partial_t g)^2} - \partial_j g \frac{\partial_t^3 g}{(\partial_t g)^2} + 2 \frac{\partial_j g \partial_t^2 g}{(\partial_t g)^3} \partial_t^2 g \\ 0 &= -\frac{\partial_j g}{\partial_t g} \left[\frac{\partial_t^3 g}{\partial_t g} - \frac{3}{2} \left(\frac{\partial_t^2 g}{\partial_t g} \right)^2 \right] \\ 0 &= \frac{\partial_t^3 g}{\partial_t g} - \frac{3}{2} \left(\frac{\partial_t^2 g}{\partial_t g} \right)^2. \end{aligned} \tag{2.14}$$

Exercício 2.6. *Obtenha eq. (2.14) passo à passo.*

Apesar de eq. (2.14) parecer ser igualmente difícil de ser solucionada, esse tipo de equação é incrivelmente bem estudada, e chamada de derivada de Schwarz, suas soluções são catalogadas e dadas por razões entre funções afim

$$g = \frac{a(\mathbf{x}) + b(\mathbf{x})t}{c(\mathbf{x}) + d(\mathbf{x})t}.$$

Este ainda não é o resultado final, ainda necessitamos impor as várias condições de consistência derivadas. Mas antes de fazer isto, gostaríamos de invocar uma hipótese adicional que simplificará o resultado. Imporemos que $t' = g(t, \mathbf{x})$ necessita ser finita para todos os valores finitos de $(t, \mathbf{x})$, outra possível hipótese “equivalente” é impor que $\frac{dt'}{dt} = D_{\mathbf{v}} g$ necessita ser inversível, não zero, para todos os valores de $t, \mathbf{x}$. Todas essas hipóteses possuem um alicerce físico muito forte, relacionado com a invertibilidade da definição de medição de tempo entre os dois observadores $\mathcal{O}, \mathcal{O}'$. Independentemente, essa hipótese apenas simplifica nossa expressão de uma maneira que seria simplificada posteriormente por outras hipóteses. Poderíamos muito bem não assumi-la agora e obter o mesmo resultado, porém o caminho seria muito mais tortuoso.

A condição de regularidade de g impõe necessariamente que $d \equiv 0, c \neq 0$. Simplificamos então a expressão como

$$g = a(\mathbf{x}) + b(\mathbf{x})t.$$

Exercício 2.7. Seguindo os passos que levaram à eq. (2.14), refaça-os com a eq. (2.12) para obter

$$0 = \frac{\partial_j^3 g}{\partial_j g} - \frac{3}{2} \left(\frac{\partial_j^2 g}{\partial_j g} \right)^2, \quad \text{para cada } j. \quad (2.15)$$

Novamente obtemos uma derivada de Schwarz, mas agora na parte espacial. Concluimos então que g também é uma razão de funções afim para cada uma das variáveis x^j , e impondo regularidade concluimos que na verdade é uma função afim de x^j para cada j , assim como o é para t .

Existe a possibilidade de g admitir um coeficiente não nulo para algum termo misto, $tx^j, x^j x^k$, $j \neq k$. Tal advento é impossível.

Exercício 2.8. Utilize eq. (2.13) e conclua que o coeficiente de t em g é uma constante.

Exercício 2.9. Na eq. (2.11) conclua que Φ é uma constante, e em eq. (2.12) que Ψ_j não depende de t .

Exercício 2.10. Com o auxílio da eq. (2.5), mostre que

$$\partial_j \partial_k g \Phi = \partial_j \partial_k \mathbf{f},$$

substitua na eq. (2.8), após na eq. (2.10b) para obter que

$$\partial_j \partial_i g = 0, \text{ e } \Psi_j \text{ é uma constante.}$$

Todas essas restrições fazem de g uma função afim em todas as variáveis $t, \mathbf{x}$. Além de implicarem que $\mathbf{f}$ também o é. Reescrevemos então a forma final dessas funções

$$g(t, \mathbf{x}) = a + bt + \mathbf{d} \cdot \mathbf{x} \quad (2.16a)$$

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = \mathbf{A} + \mathbf{B}t + \mathbf{D}\mathbf{x}. \quad (2.16b)$$

Exercício 2.11. Confira que a expressão de $\mathbf{f}$ acima segue dos raciocínios indicados. Porque no caso geral $\mathbf{D}$ trata-se de uma matriz de rank três, e não de rank um?

2.2 Simetrias entre referenciais inerciais

Talvez valha a pena ressaltar exatamente o que derivamos aqui. As expressões acima de $g, \mathbf{f}$ são as transformações mais gerais que:

- Preservam a equação de movimento livre.
- São regulares para $t, \mathbf{x}$ finitos.

Embora seja fácil interpretar alguns dos parâmetros que aparecem: a trata-se de uma translação temporal, $\mathbf{A}$ de uma translação espacial, etc.... Ainda não satisfizemos todas as hipóteses para que estas se caracterizem como transformações de simetrias entre referenciais inerciais. Elas necessitam concordar em todas as equações de movimento, não somente nas equações livres. Claro, aqui é necessário restringir ainda mais a forma das

equações impondo mais informação sobre o que de fato é observado como sendo uma simetria na natureza. Em nosso contexto *a posteriori*, sabemos muito bem quais são essas simetrias, poderíamos então impô-las de forma forte, como por exemplo: constância da velocidade da luz, etc...; mas, estamos interessados aqui de sermos o mais brandos possível, impondo apenas condições físicas fracas. O objetivo de tal manipulação é, conforme fora mencionado, elencar quais são as transformações mais gerais compatíveis com dados empíricos minimamente comprometedores.

O que iremos assumir é:

- Homogeneidade.
- Isotropia.
- Euclidianicidade.
- Reciprocidade.
- Inversa recíproca.
- Fechamento.

Certamente cada item desta lista merece sua própria explicação e está relacionado com uma propriedade apresentada pela natureza em todos os modelos físicos até o momento. Antes de detalharmos cada um, gostaríamos apenas de ressaltar um ponto que talvez não tenha ficado claro até o momento. Mencionamos brevemente no primeiro capítulo sobre simetrias mapearem diferentes soluções de uma mesma equação diferencial, e que as soluções das equações diferenciais são unicamente definidas pelos valores iniciais

$$\begin{aligned} t_0, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{a}, \quad \dot{\mathbf{x}}(t_0) = \mathbf{v} \\ t'_0, \quad \mathbf{x}'(t'_0) = \mathbf{a}', \quad \dot{\mathbf{x}}'(t'_0) = \mathbf{v}' \end{aligned}$$

naturalmente então, as transformações $g, \mathbf{f}$ necessitam serem completamente determinadas pela combinação de valores $\mathbf{a}, \mathbf{a}', \mathbf{v}, \mathbf{v}'$ — assim como os valores de $\mathbf{a}', \mathbf{v}'$ necessitam serem completamente determinados por $\mathbf{a}, \mathbf{v}, g, \mathbf{f}$ —. As hipóteses acima dizem, entre outras coisas, quais são as maneiras adequadas de se combinar esses valores para que o resultado seja uma simetria que é realizada em nosso mundo.

Homogeneidade O fato empírico de não haver um referencial absoluto, e de todas os modelos físicos dependerem puramente da diferença de posição/tempo entre as partes interagentes. Operacionalmente, isso retorna como regra de que todas as expressões que contêm vetores de posição, apenas podem contê-los em formas de diferenças.

Isotropia A não existência de uma direção privilegiada espacial. Isso retorna como regra de que todas as expressões físicas não podem possuir nenhum vetor ou matriz arbitrárias, todos os vetores ou matrizes necessitam serem construíveis ao máximo utilizando vetores que são variáveis dinâmicas, a matriz identidade e quantidades escalares. Por sua vez isso impõe que $g, \mathbf{f}$ necessitam serem construíveis ao máximo utilizando os vetores $\mathbf{a}, \mathbf{a}', \mathbf{v}, \mathbf{v}'$, a matriz identidade e quantidades escalares.

Euclidianicidade Todos os referenciais concordarem que distâncias espaciais são medidas via a métrica padrão euclidiana de $\mathbb{R}^3$ — ou ainda, todos os referenciais concordam sobre a validade do teorema de Pitágoras, e que a soma dos ângulos internos de um triângulo é π —. Em termos práticos, quantidades escalares construídas de vetores somente são aceitáveis se forem feitas utilizando-se o produto escalar padrão euclidiano³.

Enquanto as três propriedades acima dizem mais sobre efeitos estáticos, as próximas três caracterizam transformações com mudança de velocidade.

Reciprocidade Sejam dois referenciais inerciais: $\mathcal{O}, \mathcal{O}'$. Adicionalmente, suponha que $\mathcal{O}$ mede $\mathcal{O}'$ movendo-se com velocidade $\mathbf{v}_{\mathcal{O}'}$ enquanto que $\mathcal{O}'$ mede $\mathcal{O}$ movendo-se com velocidade $\mathbf{v}'_{\mathcal{O}}$. Se $\mathcal{O}, \mathcal{O}'$ possuem a mesma orientação, então $\mathbf{v}_{\mathcal{O}'} = -\mathbf{v}'_{\mathcal{O}}$.

Embora no momento a noção de *possuem a mesma orientação* não esteja bem definida, ficará clara em breve.

Inversa é a recíproca Dentro da mesma situação anterior; a transformação que leva $\mathcal{O}$ em $\mathcal{O}'$ possui como inversa a mesma transformação trocando-se $\mathbf{v}_{\mathcal{O}'}$ por $-\mathbf{v}_{\mathcal{O}'}$.

Fechamento Composições de duas transformações que não alteram $\mathbf{a} = \mathbf{a}' = \mathbf{0}$, nem a orientação, na mesma direção, continuam sendo uma transformação que não altera $\mathbf{a} = \mathbf{a}' = \mathbf{0}$, nem orientação.

A ideia agora é: utilizarmos dessas condições para restringir os possíveis valores dos coeficientes em eq. (2.16). Em seu caso mais geral, uma transformação $g, \mathbf{f}$ que mapeia $\mathbf{a}, \mathbf{v}$ em valores arbitrários de $\mathbf{a}', \mathbf{v}'$ é difícil de ser manipulada. Notemos então um fato relevante proveniente das hipóteses acima; há duas categorias de transformações possíveis: as que preservam a norma da velocidade, $\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}'\|^2$, e as que não o fazem. Uma transformação geral é naturalmente uma combinação desses dois tipos de transformação, comecemos pelo primeiro caso.

2.2.1 Preservam normas de velocidades

Primeiramente iremos utilizar essas propriedade para derivar a transformação mais geral que preserva normas de velocidades. Note que

$$\mathbf{v}' = \frac{1}{b + \mathbf{d} \cdot \mathbf{v}}(\mathbf{B} + \mathbf{D}\mathbf{v})$$

$$\|\mathbf{v}'\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 = v^2 = \frac{1}{(b + \mathbf{d} \cdot \mathbf{v})^2}(\|\mathbf{B}\|^2 + 2\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}\mathbf{v} + \|\mathbf{D}\mathbf{v}\|^2).$$

Agora utilizamos a hipótese essencial: essa transformação deve ser válida para **todos** os valores de v , juntamente de isotropia e Euclidianicidade, é suficiente para concluirmos que todos os parâmetros são independente de v . O mesmo não pode ser dito sobre $\hat{\mathbf{v}} = \frac{1}{v}\mathbf{v}$. Portanto, podemos analisar o coeficiente ordem por ordem em v

$$(b + \mathbf{d} \cdot \mathbf{v})^2 v^2 = \|\mathbf{B}\|^2 + 2\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}\mathbf{v} + \|\mathbf{D}\mathbf{v}\|^2,$$

³Tecnicamente, havíamos assumido implicitamente no momento de escolha do que consideramos como equação de movimento livre. Mas bem, é necessário começar de algum lugar.

ao lado esquerdo temos potências 2, 3, 4 de v , enquanto ao lado direito temos 0, 1, 2. Os coeficientes das potências 0, 1, 3, 4 devem ser zero, ao mesmo tempo que os da ordem quadrática deve ser iguais. Concluimos então que

$$\mathbf{B} = \mathbf{d} = \mathbf{0}$$

$$b \neq 0 \Rightarrow b^2 \mathbf{D}^{-1} = \mathbf{D}^T.$$

Visto que nesse caso $\mathbf{v}' = \frac{1}{b} \mathbf{D} \mathbf{v}$, podemos reconstruir $\mathbf{D}$ partindo de $\hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{v}}'$; e reconstruir $\mathbf{A}$ partindo de $\mathbf{a}' - \mathbf{D} \mathbf{a}$. Por hora nossa transformação é então

$$t' = g(t, \mathbf{x}) = a + bt, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = (\mathbf{a}' - \mathbf{D} \mathbf{a}) + \mathbf{D} \mathbf{x},$$

por hipótese de Euclidianidade, uma transformação deste tipo com $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ deve possuir adicionalmente $\|\mathbf{x}'\| = \|\mathbf{x}\|$, isso fixa adicionalmente $b = \pm 1$ e $\mathbf{D}^{-1} = \mathbf{D}^T$. A transformação mais geral que preserva a norma de velocidades é então

$$t' = g(t, \mathbf{x}) = a \pm t, \quad a \in \mathbb{R} \quad (2.17a)$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = (\mathbf{a}' - \mathbf{D} \mathbf{a}) + \mathbf{D} \mathbf{x}, \quad \mathbf{D}^{-1} = \mathbf{D}^T, \quad (2.17b)$$

e $\mathbf{D}$ é totalmente definido por algum par de velocidades $\mathbf{D} \mathbf{v} = \mathbf{v}'$, $\mathbf{D}^{-1} = \mathbf{D}^T$. Uma expressão explícita pode ser dada por sua ação em algum vetor $\mathbf{w}$

$$\mathbf{D} \mathbf{w} = \cos \theta \mathbf{w} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \times \mathbf{w} + \hat{\boldsymbol{\theta}} (\hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{w}) (1 - \cos \theta), \quad \theta = \arccos [\hat{\mathbf{v}}' \cdot \hat{\mathbf{v}}], \quad \hat{\boldsymbol{\theta}} = \frac{\hat{\mathbf{v}}' \times \hat{\mathbf{v}}}{\sin \theta}. \quad (2.18)$$

Exercício 2.12. Construa $\mathbf{D}$ acima.

A interpretação do resultado é clara. As transformações que preservam normas de velocidades são composições de translações espaciais/temporais, rotações e inversões temporais.

2.2.2 Não preservam normas de velocidades

Agora vejamos a transformação mais geral que não preserva as normas de velocidades. Note que tal transformação pode ser arbitrariamente composta com uma transformação do tipo anterior, e continuar não preservando normas de velocidades; gostaríamos de extrair completamente apenas a parte da transformação que altera as normas, removendo as transformações do tipo anterior que podem ser compostas. Da forma das transformações anteriores, há duas possíveis ações: translação e mudança de orientação. Para translações, conseguimos removê-las restringindo-nos ao caso $t_0 = t'_0 = 0, \mathbf{a} = \mathbf{a}' = \mathbf{0}$; para mudança de orientação, é necessária uma hipótese um pouco mais sutil. Podemos sempre tomar o caso $\mathbf{v} = 0$, e renomear $\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}$, sem perda de generalidade. Os fatores $a, \mathbf{A}$ são zero devido à estarmos nos restringindo ao caso $t_0 = t'_0 = 0, \mathbf{a} = \mathbf{a}' = \mathbf{0}$. Adicionalmente, como o único vetor disponível é $\mathbf{v}$, Isotropia, Homogeneidade e Euclidianidade forçam nossa expressão a ser

$$t' = g(t, \mathbf{x}) = b(v)t + d(v) \mathbf{v} \cdot \mathbf{x}, \quad v = \|\mathbf{v}\|$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = B(v) \mathbf{v} t + D(v) \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + E(v) \mathbf{x} + F(v) \hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x}.$$

Naturalmente $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{0}$ e $\frac{d\mathbf{x}'}{dt'} = \mathbf{v}$ fixam $b = B$.

Aqui podemos introduzir uma noção de mudança de orientação por comparação com eq. (2.18). Na expressão acima, e na forma explícita de $\mathbf{D}$ do caso anterior, possuímos as mesmas estruturas vetoriais; a única diferença é que agora há a possibilidade de cada uma das estruturas possuírem um coeficiente diferente dependente de v . Não é claro no presente momento, mas, F está relacionado com uma mudança de orientação, e pode ser removido por tal. Antes imporemos as condições de reciprocidade e inversa recíproca. Para a primeira, basta fazer $\frac{d\mathbf{x}'}{dt'} = \mathbf{0}$ e $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = -\mathbf{v}$

$$\mathbf{0} = \frac{\mathbf{v}}{b - dv^2}(b - D - E) \Rightarrow b(v) = D(v) + E(v).$$

Impor que a inversa é a recíproca é um pouco mais trabalhoso, mas em princípio direto ao ponto. Precisamos garantir que

$$\begin{aligned} t &= b(bt - d\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}) + d\mathbf{v} \cdot (-b\mathbf{v}t + D\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + E\mathbf{x} - F\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x}) \\ \mathbf{x} &= b\mathbf{v}(bt - d\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}) + E(-b\mathbf{v}t + D\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + E\mathbf{x} - F\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x}) \\ &\quad + D\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot (-b\mathbf{v}t + D\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + E\mathbf{x} - F\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x})) \\ &\quad + F\hat{\mathbf{v}} \times (-b\mathbf{v}t + D\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + E\mathbf{x} - F\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x}) \\ t &= b(b - dv^2)t + (-b + D + E)d\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \\ \mathbf{x} &= b\mathbf{v}(bt - d\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}) + E(-b\mathbf{v}t + D\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + E\mathbf{x} - F\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x}) \\ &\quad + D\hat{\mathbf{v}}(-b\mathbf{v}t + D\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + E\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) \\ &\quad + F\hat{\mathbf{v}} \times (E\mathbf{x} - F\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x}) \\ t &= b(b - dv^2)t + (-b + D + E)d\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \\ \mathbf{x} &= b(b - E - D)\mathbf{v}t - bdv^2\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + ED\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) - EF\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x} + E^2\mathbf{x} \\ &\quad + D^2\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + ED\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) \\ &\quad + EF\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x} - F^2\hat{\mathbf{v}} \times (\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x}) \\ t &= b(b - dv^2)t + (-b + D + E)d\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \\ \mathbf{x} &= b(b - E - D)\mathbf{v}t - bdv^2\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + ED\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + E^2\mathbf{x} \\ &\quad + D^2\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + ED\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) \\ &\quad - F^2\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + F^2\mathbf{x} \\ t &= b(b - dv^2)t + (-b + D + E)d\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \\ \mathbf{x} &= b(b - E - D)\mathbf{v}t + (D^2 + 2ED - F^2 - bdv^2)\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + (E^2 + F^2)\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Exercício 2.13. Conclua que a inversa ser a recíproca implica em

$$\begin{aligned} E^2 + F^2 &= 1 \\ b^2 - bdv^2 &= 1 \\ b - D - E &= 0. \end{aligned}$$

A condição $E^2 + F^2 = 1$ é essencial para podermos eliminar o termo $F\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x}$ via uma rotação. Como o único vetor à nossa disposição é $\mathbf{v}$, a rotação necessariamente é

$$\mathbf{D}\mathbf{x} = \cos \theta \mathbf{x} - \sin \theta \hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{x} + \hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x})(1 - \cos \theta),$$

para algum θ .

Exercício 2.14. *Mostre que $F(v)$ pode ser eliminado por composição com $\mathbf{D}$ adequado, e que isso somente é possível devido à $E^2 + F^2 = 1$. Qual é o valor de θ ? Em particular é sempre possível fixar $E = 1$.*

Conforme mencionamos anteriormente, é essa noção de preservar orientação que desejamos, $F(v) \equiv 0$. Fixados estes, não há mais nenhuma outra transformação que preserve norma de velocidades que possa ser composta. O que torna nossa transformação puramente de normas em

$$\begin{aligned} t' &= g(t, \mathbf{x}) = b(v) \left(t + \frac{b^2(v) - 1}{b^2(v)v^2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \right) \\ \mathbf{x}' &= \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = b(v) \mathbf{v} t + (b(v) - 1) \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Ao fim, resta impor a última condição, fechamento. Precisamos realizar duas transformações paralelas diferindo apenas em módulo, e requerer que o resultado seja da mesma forma geral dada acima. Seja $\mathbf{v}_1 = v_1 \hat{\mathbf{v}}$, $\mathbf{v}_2 = v_2 \hat{\mathbf{v}}$

$$\begin{aligned} t'' &= b_2(b_1 t + d_1 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{x}) + d_2 \mathbf{v}_2 \cdot (b_1 \mathbf{v}_1 t + D_1 \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + \mathbf{x}) \\ \mathbf{x}'' &= b_2 \mathbf{v}_2 (b_1 t + d_1 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{x}) + (b_1 \mathbf{v}_1 t + D_1 \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + \mathbf{x}) \\ &\quad + D_2 \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot (b_1 \mathbf{v}_1 t + D_1 \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) + \mathbf{x})) \\ t'' &= t b_1 (b_2 + d_2 v_1 v_2) + (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) [b_2 d_1 v_1 + d_2 D_1 v_2 + d_2 v_2] \\ \mathbf{x}'' &= t \hat{\mathbf{v}} b_1 [b_2 v_2 + v_1 + D_2 v_1] + \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) [b_2 d_1 v_2 v_1 + D_1 + D_2 D_1 + D_2] + \mathbf{x}, \end{aligned}$$

substituindo a forma explícita dos coeficientes

$$\begin{aligned} t'' &= t b_1 \left(b_2 + \frac{b_2^2 - 1}{b_2 v_2^2} v_1 v_2 \right) + (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) \left[b_2 \frac{b_1^2 - 1}{b_1 v_1^2} v_1 + \frac{b_2^2 - 1}{b_2 v_2^2} (b_1 - 1) v_2 + \frac{b_2^2 - 1}{b_2 v_2^2} v_2 \right] \\ \mathbf{x}'' &= t \hat{\mathbf{v}} b_1 [b_2 v_2 + v_1 + (b_2 - 1) v_1] \\ &\quad + \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) \left[b_2 \frac{b_1^2 - 1}{b_1 v_1^2} v_2 v_1 + (b_1 - 1) + (b_2 - 1)(b_1 - 1) + (b_2 - 1) \right] + \mathbf{x} \\ t'' &= t b_1 \left(b_2 + \frac{b_2^2 - 1}{b_2 v_2^2} v_1 v_2 \right) + (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) \left[b_2 \frac{b_1^2 - 1}{b_1 v_1^2} v_1 + \frac{b_2^2 - 1}{b_2 v_2^2} b_1 v_2 \right] \\ \mathbf{x}'' &= t \hat{\mathbf{v}} b_1 [b_2 v_2 + b_2 v_1] \\ &\quad + \hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x}) \left[b_2 \frac{b_1^2 - 1}{b_1 v_1^2} v_2 v_1 + b_1 b_2 - 1 \right] + \mathbf{x}, \end{aligned}$$

podemos então fazer a leitura dos parâmetros da transformação final, o coeficiente que multiplica t na equação de t'' é b_3 , enquanto que o coeficiente que multiplica $\hat{\mathbf{v}} (\hat{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{x})$ na equação de $\mathbf{x}''$ é $b_3 - 1$

$$\begin{aligned} b_3 &= \frac{b_1}{b_2 v_2} (b_2^2 (v_1 + v_2) - v_1) \\ b_3 - 1 &= b_2 \frac{b_1^2 - 1}{b_1 v_1^2} v_2 v_1 + b_1 b_2 - 1. \end{aligned}$$

Essas duas expressões necessitam serem consistentes, igualando-as

$$\begin{aligned}\frac{b_1}{b_2 v_2} (b_2^2 (v_1 + v_2) - v_1) &= b_2 \frac{b_1^2 - 1}{b_1 v_1^2} v_2 v_1 + b_1 b_2 \\ \frac{1}{b_2^2 v_2} (b_2^2 (v_1 + v_2) - v_1) &= \frac{b_1^2 - 1}{b_1^2 v_1^2} v_2 v_1 + 1 \\ \frac{b_2^2 - 1}{b_2^2 v_2} v_1 &= \frac{b_1^2 - 1}{b_1^2 v_1^2} v_2 v_1 \\ \frac{b_2^2 - 1}{b_2^2 v_2^2} &= \frac{b_1^2 - 1}{b_1^2 v_1^2}.\end{aligned}$$

Contudo, v_1 e v_2 são parâmetros completamente independentes! A única maneira possível dessa relação ser satisfeita é se essa combinação específica é uma constante

$$\frac{b^2(v) - 1}{b^2(v) v^2} = K.$$

Exercício 2.15. *Conclua que fechamento restringe*

$$b(v) = \gamma(v) = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 - K v^2}},$$

no qual K é uma constante independente da transformação.

Finalmente conseguimos restringir nossa transformação em termos de apenas uma constante, K . Note que K possui dimensões de um sobre velocidade ao quadrado, devido à isto, a única relevância é seu sinal, em particular

Exercício 2.16. *Suponha $K < 0$, mostre que existe uma mudança de velocidade que inverte a direção temporal.*

Assim os casos fisicamente relevantes são os que $K \geq 0$.

Exercício 2.17. *Suponha $K \geq 0$, mostre que a consistência física/operacional fixa o sinal $\gamma \geq 1$.*

Reescrevemos então $K = \frac{1}{c^2}$, onde c é um parâmetro com dimensões de velocidade. Um olhar atento nota que $c^{-2} > 0$ reproduz as transformações de Lorentz, enquanto o limite $c^{-2} = 0$ retorna às transformações de Galileu.

Ao fim

$$t' = g(t, \mathbf{x}) = \gamma(v) \left(t - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \right) \quad (2.19a)$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = \mathbf{x} + \frac{\gamma(v) - 1}{v^2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \mathbf{v} - \gamma(v) \mathbf{v} t, \quad (2.19b)$$

é a transformação mais geral que altera o módulo de velocidades sem transladar ou alterar orientação.

Como conclusão, a transformação de simetria entre observadores inerciais mais geral satisfazendo:

- Preserva as equações de movimento livres.
- É regular.
- Homogeneidade.
- Isotropia.
- Euclidianicidade.
- Reciprocidade.
- Inversa é a recíproca.
- Fechamento.

É uma combinação arbitrária de eqs. (2.17) e (2.19).

2.3 Transformações de Lorentz/Poincaré

Conforme vimos na seção anterior, a simetria mais geral entre referenciais inerciais — sobre várias hipóteses físicas — é dependente de um parâmetro constante com dimensões de velocidade, c . Há apenas três casos fisicamente distinguíveis: $c^2 < 0$, $c^2 = 0$ e $c^2 > 0$. Daremos atenção apenas ao caso $c^2 > 0$ que é o realizado em nosso universo. Sabemos que este corresponde às transformações de Lorentz, e é possível de derivar todas as consequências como: composição de velocidades, dilatação espacial/temporal, etc.... Não estamos particularmente interessados em destrinchar todas as possíveis consequências de $c^2 > 0$, mas sim em estudar a forma das transformações; como comentamos, a forma mais geral é uma composição de uma transformação que mantém a norma da velocidade invariante e outra que mantém a origem invariante e altera o módulo da velocidade. Isso é

$$t' = a + \gamma \left(t - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \right), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (2.20a)$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A} + \mathbf{R} \left[\mathbf{x} + \frac{\gamma - 1}{v^2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} \mathbf{v} - \gamma \mathbf{v} t \right], \quad \mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T. \quad (2.20b)$$

É possível ler naturalmente o que cada parâmetro livre da transformação é responsável por. Há três translações espaciais, uma translação temporal, três rotações e três *boosts*. Essa transformação em seu caso mais geral é dita uma transformação de Poincaré. O subcaso $\mathbf{A} = 0, a = 0$ é dito uma transformação de Lorentz, mesmo nome utilizado ocasionalmente para $\mathbf{R} = \mathbb{1}$. Talvez uma das propriedades mais impressionantes das transformações de Poincaré é que elas preservam uma “métrica”:

Exercício 2.18. *Mostre que as transformações de Poincaré preservam o seguinte tensor simétrico, não degenerado (métrica):*

$$g = -c^2 dt^2 + d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}. \quad (2.21)$$

Como apreciação do quanto não trivial este fato é:

Exercício 2.19. *Seja as transformações de Galileu definidas por eq. (2.20) no subcaso $c^{-2} \equiv 0$. Mostre que não existe nenhum tensor simétrico, não degenerado*

$$g = A_{tt} dt^2 + 2 dt \mathbf{A}_{tx} \cdot d\mathbf{x} + d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}_{xx} \cdot d\mathbf{x}, \quad (2.22)$$

tal que as transformações de Galileu o preservam. Quais das hipóteses sobre g quando eliminada torna possível a existência?

Tal fato acima pode ser naturalmente entendido via análise dimensional. Devido à $[dt] \neq [d\mathbf{x}]$, ao menos um dos coeficientes $A_{tt}, \mathbf{A}_{tx}, \mathbf{A}_{xx}$ necessita possuir dimensão. Porém, não há nenhuma quantidade dimensional invariante à nosso dispor; diferentemente do caso anterior, no qual há c .

Tomaremos sempre $c = 1$ pois é apenas uma convenção de unidades. Introduzimos a noção de índices

$$x^\mu = \begin{pmatrix} t \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}, \quad \mu = 0, 1, 2, 3,$$

assim podemos escrever o tensor acima g como

$$g = dx^\mu g_{\mu\nu} dx^\nu, \quad g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

tal g é uma “métrica”⁴ sobre $\mathbb{R}^4$, permitindo então introduzirmos uma noção de produto interno sobre $\mathbb{R}^4$

$$y \cdot x = y^\mu g_{\mu\nu} x^\nu = \begin{pmatrix} y^0 & \mathbf{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ \mathbf{x} \end{pmatrix} = -y^0 x^0 + y^1 x^1 + y^2 x^2 + y^3 x^3,$$

na qual implicitamente introduzimos a noção de soma de Einstein, que é uma simplificação do produto matricial

$$y \cdot x = y_\mu x^\mu = y_0 x^0 + y_1 x^1 + y_2 x^2 + y_3 x^3.$$

Uma métrica permite-nos de introduzir um espaço dual, que no caso representamos aqui como “abaixamento” ou “levantamento” de índices

$$x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu.$$

Nesta notação, as transformações que introduzimos em eq. (2.20) podem serem escritas compactamente da forma

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu,$$

que nada mais é do que uma versão matricial do que escrevemos anteriormente.

⁴Não é positivo definida.

Exercício 2.20. No caso de transformações que preservam a norma da velocidade, eq. (2.17), encontre a forma explícita de Λ^μ_ν . Faça o mesmo para transformações que preservem $\mathbf{a} = \mathbf{a}' = \mathbf{0}$ e orientação, eq. (2.19).

Exercício 2.21. Seja x, y dois quadrivetores e considere uma transformação $x \mapsto x'$. Mostre que a transformação mais geral que preserva

$$(x - y)^\mu g_{\mu\nu} (x - y)^\nu = (x' - y')^\mu g_{\mu\nu} (x' - y')^\nu,$$

é necessariamente eq. (2.20).

Em particular, a caracterização mais útil das transformações de Poincaré segue deste último exercício. A transformação mais geral de Poincaré é tal que

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu, \quad \Lambda^T g \Lambda = g \quad (2.23)$$

3 Grupos

Faremos, momentaneamente, uma pausa para introduzir alguns conceitos matemáticos de importância singular dentro do estudo de simetrias: grupos e álgebras de Lie. Como lembrete, e motivação, definimos uma simetria como uma transformação que:

- Preserve a forma das equações de movimento,
- Seja inversível,
- Mapeia soluções distintas, com exceção do mapa trivial.

Claro que aqui estamos em um contexto muito particular; por transformações queremos dizer funções que atuam sobre o espaço de variáveis dinâmicas da teoria. Pictorialmente representando as variáveis dinâmicas por x , as equações de movimento por $E(x)$ e as transformações por $f : x \mapsto x'$; o conjunto de todas as simetrias é formado pela coleção de todos os f tais que:

- $E(x) = 0 \Leftrightarrow E(f(x)) = 0$,
- $\exists f^{-1} | f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \text{id}$.

Por hora esqueceremos da última hipótese sobre soluções distintas. O ponto que queremos frisar é sobre a forma das restrições sobre f que são independentes de E . Certamente para cada escolha de E produzimos um conjunto de simetrias distinto, porém, da forma como construímos, todos os possíveis conjuntos são tais que

- $\exists f = \text{id}$,
- $\exists f^{-1} | f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \text{id}$,
- $\forall f, g, h | f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

A primeira condição segue naturalmente de $E(x) = 0 \Leftrightarrow E(\text{id}(x)) = 0$, enquanto a terceira é propriedade básica de funções. Essas propriedades são: existência de elemento neutro, existência de inversa e associatividade. Existe um conceito matemático que engloba exatamente este tipo de estruturas, o conceito de grupo.

Definição 3.1. *Um grupo $(G, \cdot)$ — usualmente escrito apenas G — é um conjunto G dotado de uma operação binária $\cdot : G \times G \rightarrow G$ que respeita as seguintes propriedades*

- *Associatividade:* $\forall g_1, g_2, g_3 \in G | (g_1 \cdot g_2) \cdot g_3 = g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3)$,
- *Existência de elemento neutro:* $\exists e \in G, \forall g \in G | g \cdot e = e \cdot g = g$,
- *Existência de inverso:* $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G | g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$.

Podemos notar que a definição acima é apenas uma abstração sobre as propriedades das simetrias. À parte de preciosismo matemático, a introdução deste novo arcabouço é devido à área de teoria de grupos ser extremamente bem desenvolvida, e podemos-nos utilizar de todas as caracterizações, técnicas e resultados que foram obtidos. A linha de procedimento é “simples”: identificamos uma simetria na descrição física, encontramos um grupo G tal que haja uma correspondência $f \Leftrightarrow g$, extraímos toda a informação disponível em G e reutilizamos na descrição física.

Exercício 3.1. Em nosso caso de interesse, as transformações de Poincaré, temos a seguinte correspondência $f \leftrightarrow (\Lambda, a)$, que atua conforme eq. (2.23)

$$f(x) \leftrightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu, \quad \Lambda^T g \Lambda = g.$$

Mostre que as transformações de Poincaré satisfazem os axiomas de grupo. Conclua também que a restrição às transformações de Lorentz também o satisfazem. Qual é o elemento identidade (Λ_e, a_e) das transformações de Poincaré? Qual é o elemento inverso de (Λ, a) ?

3.1 Grupos de Lie

Um grupo, sem qualquer outra forma de estrutura, é uma entidade abstrata; na maioria dos casos físicos há muitas estruturas implícitas que o orbitam. Como exemplo tome novamente as transformações de Poincaré. Sabemos que elas respeitam os axiomas de grupo, naturalmente, deve então existir um grupo abstrato que corresponda à estas. Porém, há uma estrutura adicional, cada transformação é parametrizada continuamente: $a, \mathbf{A}, \mathbf{D}, \mathbf{v}$ — ou então Λ, a — são todos parâmetros contínuos. Seu grupo correspondente é então esperado de reproduzir tal estrutura contínua, tal classe de grupos são ditos grupos de Lie.

Definição 3.2. Um grupo de Lie é um grupo que possui associado à seu conjunto G uma variedade diferenciável.

Isso significa que localmente G é $\mathbb{R}^n$ para algum $n \in \mathbb{N}^*$, dito dimensão do grupo. Entre outras coisas, isso significa que existe um atlas — coleção de cartas compatíveis —, tal que localmente (para escolha de abertos U)

$$\begin{aligned} \phi : U \subset G &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ g &\mapsto \phi(g) = \alpha \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

Como ficará claro posteriormente, estamos interessados principalmente nas vizinhanças do elemento $e \in G$, portanto, escolheremos sempre (e sempre é possível) cartas que contenham $e \in G$ em seu domínio e tais que $\phi(e) = \mathbf{0}$ — poderíamos adicionalmente requerer $\phi(g^{-1}) = -\phi(g)$ —. Por praticidade, embora não seja uma prática aceitável matematicamente, iremos representar os elementos de G pelo valor de suas coordenadas na carta — do ponto de vista da utilizabilidade física, o valor da coordenada na carta, α , é o próprio parâmetro da transformação, e.g. $a, \mathbf{A}, \mathbf{v}, \dots$ —, isso é, quando representamos um elemento de G por $g(\alpha)$, queremos dizer que $\phi(g(\alpha)) = \alpha$ em alguma carta apropriada, ou ainda

$$\begin{aligned} \phi^{-1} : \tilde{U} \subset \mathbb{R}^n &\rightarrow G \\ \alpha &\mapsto \phi^{-1}(\alpha) = g(\alpha) \in G. \end{aligned}$$

Exercício 3.2. Para os matematicamente inclinados: Mostre que sempre é possível escolher uma carta que satisfaça $\phi(e) = \mathbf{0}$ e $\phi(g^{-1}) = -\phi(g)$. Há alguma outra liberdade na escolha de ϕ que pode ser restringida?

Nesta notação as propriedades de grupo acima tomam a seguinte forma, mais similar a forma das transformações que estamos interessados:

- $(g(\alpha) \cdot g(\beta)) \cdot g(\gamma) = g(\alpha) \cdot (g(\beta) \cdot g(\gamma)),$
- $g(\alpha) \cdot g(0) = g(0) \cdot g(\alpha) = g(\alpha),$
- $\forall g(\alpha) \in G, \exists g^{-1}(\alpha) = g(-\alpha) \in G | g(\alpha) \cdot g(-\alpha) = g(-\alpha) \cdot g(\alpha) = g(0) = e.$

Essas equações devem serem tomadas com cuidado, lembrando sempre que quando escrevemos $g(\alpha)$ estamos assumindo que α é um sistema de coordenadas (carta) que é válido apenas localmente, isto é, em um aberto ao redor do elemento $e = g(0)$. É interessante perceber que devido ao produto de dois elementos de um grupo estar presente no grupo, é verdade que

$$\begin{aligned} g(\alpha) \cdot g(\beta) &= g(\gamma) \\ \phi^{-1}(\alpha) \cdot \phi^{-1}(\beta) &= g(\gamma) \\ \phi(\phi^{-1}(\alpha) \cdot \phi^{-1}(\beta)) &= \phi(g(\gamma)) \\ \phi(\phi^{-1}(\alpha) \cdot \phi^{-1}(\beta)) &= \gamma = \mathbf{f}(\alpha, \beta), \end{aligned} \tag{3.1}$$

claramente isto é válido apenas localmente. O conhecimento da função $\mathbf{f}(\cdot, \cdot)$, juntamente com propriedades topológicas determina completamente o grupo. As três propriedades de grupo implicam que

- $\mathbf{f}(\mathbf{f}(\alpha, \beta), \gamma) = \mathbf{f}(\alpha, \mathbf{f}(\beta, \gamma))$
- $\mathbf{f}(\alpha, 0) = \mathbf{f}(0, \alpha) = \alpha$
- $\forall \alpha \in U \subset \mathbb{R}^n | \mathbf{f}(\alpha, -\alpha) = 0.$

O conhecimento de $\mathbf{f}$ é dito conhecimento da lei de composição dos elementos do grupo.

Exercício 3.3. Qual é a lei de composição de elementos da transformação de Poincaré? Considere duas transformações (Λ_1, a_1) e (Λ_2, a_2) feitas sucessivamente, encontre (Λ_3, a_3) que corresponda à essa composição.

Exercício 3.4. Considere os subcasos das transformações de Poincaré dados por rotações espaciais puras. Confirme que essa coleção de transformações forma um grupo. Ademais, com auxílio de eq. (2.17) — fazendo $\theta = \theta \hat{\theta}$ — calcule a lei de composição de duas rotações consecutivas — encontre o ângulo de rotação final —, $\theta_3(\theta_2, \theta_1)$, no qual

$$\mathbf{D}_3(\theta_3) = \mathbf{D}_2(\theta_2)\mathbf{D}_1(\theta_1),$$

confirme que $\theta_3(\theta_2, \theta_1)$ satisfaz as mesmas propriedades de $\mathbf{f}$.

Exercício 3.5. Considere agora os subcasos de boosts puros. Calcule a lei de composição de dois boosts com velocidades $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, encontre a velocidade $\mathbf{v}_3$ correspondente do boost final como função das anteriores, $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_3(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1)$. Mostre também que $\mathbf{v}_3(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1)$ satisfaz as propriedades de $\mathbf{f}$ citadas acima.

Exercício 3.6. Com auxílio do resultado de $\mathbf{v}_3(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1)$, conclua que a coleção das transformações de boosts puros **não** é um grupo. Recorde-se da discussão sobre preservação de orientação dos boosts feita na seção anterior. Esse efeito está ligado à precessão de Thomas.

Exercício 3.7. Partindo das propriedades acima, mostre que

$$\left. \frac{\partial f^i(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})}{\partial \alpha^j} \right|_{\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}} = \left. \frac{\partial f^i(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})}{\partial \beta^j} \right|_{\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}} = \delta_j^i.$$

No caso dos exercícios anteriores, cheque este fato recém derivado e calcule

$$\left. \frac{\partial^2 \theta_3^i(\boldsymbol{\theta}_2, \boldsymbol{\theta}_1)}{\partial \theta_2^j \partial \theta_1^k} \right|_{\boldsymbol{\theta}_1=\boldsymbol{\theta}_2=\mathbf{0}}, \text{ e } \left. \frac{\partial^2 v_3^i(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1)}{\partial v_2^j \partial v_1^k} \right|_{\mathbf{v}_1=\mathbf{v}_2=\mathbf{0}}.$$

Exercício 3.8. Considere novamente o grupo formado pelas transformações de rotações, que possuem forma explícita $\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})$. Convença-se/mostre que existe uma carta privilegiada, satisfazendo todas as boas propriedades listadas anteriormente, dada — localmente — por

$$\phi(\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})) = \boldsymbol{\theta}. \quad (3.2)$$

Analogamente, para as transformações de Poincare completas — que formam o grupo de Poincare —, “deve” existir uma carta com propriedades similares, isto é

$$\phi((\Lambda, a)) \stackrel{?}{=} \{\boldsymbol{\theta}, \mathbf{v}, a^0, \mathbf{a}\}, \quad (3.3)$$

apenas no momento não é muito claro como devemos organizar todos os elementos do lado direito da igualdade. Você consegue descobrir qual é a maneira mais otimizada de fazer isto? Voltaremos nesse tópico posteriormente.

3.2 Representações de grupos

Um grupo é, a princípio, uma construção abstrata. A maneira com qual tornamos um grupo uma estrutura mais palpável e utilizável em física é olhando para isomorfismos sobre outros espaços mais conhecidos, fazer isso é olhar para as representações de um grupo. Nesse sentido, as transformações de Poincare, eq. (2.23) ou eq. (2.20), são representações de elementos de um possível grupo de Poincare abstrato. A ideia por si é simples: um grupo abstrato possui a informação de como diferentes transformações se compõem, como exemplo, a lei de adição de velocidades — $\mathbf{v}_3(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1)$ derivada no exercício anterior — codifica como compôr duas transformações de *boost*; isso é algo que o grupo abstrato “sabe”. O que o grupo abstrato não é capaz de fazer, conforme comentamos anteriormente, é utilizar cada um de seus elementos (que correspondem à transformações) para transformar algo; os elementos de G não possuem nenhuma ação definida sobre nenhum espaço alvo. Aqui vem a importância da teoria de representações, digamos que queiramos analisar como as transformações abstratas de G atuam sobre um outro espaço V , para isso *representamos* cada elemento de $g \in G$ por uma imagem $D(g) : V \rightarrow V$. Para a física isto é de suma importância, estamos interessados em construir uma teoria que respeite a simetria de Poincare, portanto, precisamos saber como esta transforma diferentes classes de objetos.

Definição 3.3. Uma representação de um grupo $(G, \cdot)$ em um espaço vetorial V é um mapa D entre o grupo e o espaço de transformações — que preservam a estrutura de espaço vetorial — $V \rightarrow V$ ($\text{End}(V)$), tal que a estrutura da multiplicação do grupo é preservada. Em outras palavras, $D : G \rightarrow \text{End}(V)$ é representação se:

- $\forall g_1, g_2 \in G | D(g_1 \cdot g_2) = D(g_1) \circ D(g_2).$

Como os elementos de $\text{End}(V)$ são mapas, herdamos a lei de composição de mapas padrão $\circ$. Os casos de maior relevância física são $V \cong \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n, M_n(\mathbb{R}), M_n(\mathbb{C})$, na mecânica quântica V é o próprio espaço de Hilbert, ou ainda o espaço de operadores sobre o espaço de Hilbert.

Exercício 3.9. *Seja $\text{Aut}(V) \subset \text{End}(V)$ definido pelos endomorfismos que possuem inversa, mostre que $(\text{Aut}(V), \circ)$ define um grupo. O porquê de utilizarmos $\text{End}(V)$ e não $\text{Aut}(V)$ ficará claro mais à frente.*

Note que como $\text{End}(V)$ mapeia V em si mesmo

$$\begin{aligned} \forall g \in G | \text{End}(V) \ni D(g) : V &\rightarrow V \\ \mathbf{v} &\mapsto D(g)\mathbf{v}, \end{aligned}$$

exatamente a noção de “traduzir” a transformação abstrata codificada em G para uma transformação concreta sobre um espaço V de relevância. Olhando novamente para eqs. (2.23) e (2.20), à parte dos parâmetros a^μ , a transformação de Poincaré que enunciamos é exatamente da forma $\mathbf{v} \rightarrow D(g)\mathbf{v}$, para $\mathbf{v} \leftrightarrow x$ e $D(g) \leftrightarrow \Lambda$. Isto é um indicativo que a expressão explícita que obtivemos para as transformações de Lorentz são na verdade uma representação em $V \cong \mathbb{R}^4$ das transformações abstratas correspondentes ao grupo de Lorentz. As transformações de Poincaré, por sua vez, são afins, não “cabem” naturalmente em $V \cong \mathbb{R}^4$.

Exercício 3.10. *Mostre que as transformações de Poincaré podem ser vistas como uma representação do grupo de Poincaré sobre $V \cong \mathbb{R}^5$. Para isto basta mostrar que uma transformação afim de um vetor quadridimensional pode ser imersa numa transformação de um vetor em $\mathbb{R}^5$. Considere o vetor $X = (x \ 1)$ construído de x quadridimensional, e analise as transformações que preservam a quinta entrada como um.*

Para grupos de Lie, nomeamos cada elemento por sua parametrização/coordenada $g(\alpha)$, logo, é muito mais natural trabalhar com sua representação também nomeada pela mesma parametrização, fazendo de certa forma um abuso de notação: $D(g(\alpha)) = D(\alpha)$.

Não iremos no momento estender muito a discussão sobre grupos, o objetivo é apenas introduzir alguns conceitos básicos juntamente de sua motivação com as transformações de Poincaré. Posteriormente falaremos mais sobre algumas propriedades de interesse, mas as grandes protagonistas são na verdade as álgebras de Lie; falaremos delas na próxima seção.

Como um fechamento deste tópico — por hora —, elencamos algumas das categorizações possíveis de representações:

Representação trivial Todo grupo admite ao menos uma representação, a representação trivial

$$\begin{aligned} D : G &\rightarrow \text{End}(V) \\ g &\rightarrow D(g) = \text{id}, \end{aligned}$$

que certamente não é de muita utilidade.

Representação fiel Aquela que é injetiva. São talvez as mais importantes, pois elas representam o grupo fidedignamente. Um grupo pode ser completamente definido via uma representação fiel.

Representação redutível Seja D uma representação sobre V , dizemos que D é redutível se houver um subespaço vetorial próprio $V_0 \subset V$ que seja invariante sobre a ação de D

$$\forall g \in G, \forall \mathbf{v} \in V_0 | D(g)\mathbf{v} \in V_0, \quad V_0 \neq V,$$

isso significa que a ação de D sobre V pode ser decomposta em duas partes independentes, uma sobre V_0 e outra sobre $V \setminus V_0 = V_1$, de forma que a restrição de D sobre V_0 , chamemos de D_0 , é uma representação por si. Assim como $V = V_0 \oplus V_1$, vale que $D = D_0 \oplus D_1$ ⁵.

Do ponto de vista de V finito dimensional, para as quais D pode ser visto como uma matriz quadrada, ser uma representação redutível é “equivalente” à $D(g)$ ser bloco diagonal

$$D(g)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} D_0(g) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D_1(g) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_0 \\ \mathbf{v}_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{v}_1.$$

Isso cria uma dúvida, se representações podem ser “quebradas” em blocos menores, esse processo há de findar-se em algum momento, ao chegarmos em uma representação que não possa ser divisível em outras de menor dimensionalidade.

Representação irredutível Exatamente o conceito acima, são aquelas que não são redutíveis. De um ponto de vista mais matemático, D é representação irredutível sobre V se não existe subespaço invariante de V pela ação de D .

As representações fiéis irredutíveis são **as** mais importantes, ao menos em nosso viés. O conhecimento de todas as possíveis representações fiéis irredutíveis permite-nos a reconstrução de todas as outras possíveis representações; por isso, nos debruçaremos sobre a construção de todas as representações fiéis irredutíveis do grupo de Poincaré. Pois, do ponto de vista da construção de teorias que apresentem tal simetria, o primeiro passo é conhecer todas as maneiras com que esta pode manifestar-se.

Representação unitária Na maior parte dos casos, V é um espaço vetorial dotado de um produto interno, espaço de Hilbert se preferir, possivelmente sobre $\mathbb{C}$. Nestes casos, há uma noção natural de adjunta [†] definida pelo produto interno; dizemos que a representação é unitária se ela preserva o produto interno, ou, em outras palavras

$$\forall g \in G | D(g^{-1}) = [D(g)]^\dagger.$$

Essa forma de representação é de suma importância em mecânica quântica, uma vez que desejamos que simetrias preservem as probabilidades obtidas pelo produto interno do espaço de Hilbert.

Como menção honrosa, e por motivos que explicaremos posteriormente, precisamos definir um tipo de mapa que não é uma representação propriamente dita

⁵Há sutilezas aqui, mas a ideia é esta.

Representação projetiva Dizemos que $D : G \rightarrow \text{End}(V)$ é uma representação projetiva se

$$D(g_1)D(g_2) = c(g_1, g_2)D(g_1 \cdot g_2),$$

no qual $c(g_1, g_2)$ é um escalar do corpo sobre o qual V é definido. Isto é, elas respeitam a regra de multiplicação à parte de um fator escalar multiplicativo. Sua utilidade é principalmente em mecânica quântica, pois, como estamos interessados na conservação de normas ao quadrado, um fator com $\|c(g_1, g_2)\|^2 = 1$ é completamente irrelevante.

4 Álgebras de Lie

Esse é nosso santo graal da análise de simetrias em física, principalmente em contextos quânticos; mas, em um primeiro contato talvez sua utilidade fique nebulosa devido a quantidade de novos conceitos apresentados. A esperança é que tenha ficado claro o processo que queremos seguir:

1. Reconhecer a existência de uma simetria
2. Associar a simetria encontrada ao seu grupo abstrato
3. Extrair informações relevantes do grupo abstrato (representações fiéis irredutíveis)
4. Utilizar a informação obtida novamente na modelagem do problema

Os passos 1, 2 foram discutidos parcialmente, embora não demos todos os detalhes de qual grupo é o grupo de Poincaré — tal feito será postergado —; gostaríamos de discutir um pouco sobre o terceiro passo. Curiosamente, para grupos de Lie, o processo de categorizar as representações irredutíveis é extremamente custoso por vias estritamente de teoria de grupos; o verdadeiro truque está em abusar da vantagem escondida sobre a existência de uma estrutura diferenciável em um grupo de Lie. O que faremos aqui é: mostrar que a estrutura diferenciável do grupo pode ser isolada no conceito de álgebra de Lie, e então utilizar desta para reconstruir as representações do grupo original⁶.

4.1 Álgebras a partir de grupos

Apesar de ter sido mencionado brevemente na seção anterior, um grupo é definido totalmente pelo conhecimento da regra de multiplicação de elementos. Localmente, esta é dada por uma função $\mathbf{f}(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})$ — conforme explicitado na seção anterior, eq. (3.1) —; o conhecimento local de $\mathbf{f}$, juntamente de propriedades topológicas, caracteriza o grupo.

Ignorando por um momento que G trata-se de um grupo, e focando no fato que é também uma variedade diferenciável, existe uma estrutura naturalmente construível que está ligada com propriedades locais, o espaço tangente $T_g G$. O espaço tangente em algum ponto $T_g G$, e até mesmo o espaço tangente total TG , não possuem por si “conhecimento” nenhum sobre a estrutura de multiplicação do grupo; o que existe é uma operação local natural definida em TG , o colchete de Lie. Novamente, apesar do colchete de Lie ser uma operação local sobre TG , este também é indiferente sobre as propriedades de grupo; o segredo é na verdade olhar para uma restrição de TG proveniente da estrutura de grupo, e para esse subconjunto de TG o colchete de Lie codificará a informação local contida em $\mathbf{f}$.

Para isso começamos notando que temos uma escolha distinta de espaço tangente dada pelo elemento distinto $e \in G$, $T_e G$; e ainda, devido à existência da multiplicação de elementos do grupo, há uma maneira natural de associar cada elemento de $T_e G$ a um em

⁶Talvez essa próxima subseção seja densa matematicamente.

$T_g G$. Para isso definimos o seguinte mapa

$$\begin{aligned} L_g : G &\rightarrow G \\ h &\mapsto L_g(h) = g \cdot h \in G, \end{aligned}$$

que nada mais é do que uma multiplicação à esquerda.

Exercício 4.1. *Mostre que L_g é um automorfismo, portanto bijetora.*

Mas, a beleza de existir um automorfismo natural desta forma é essencial para nosso argumento; a maneira com que utilizamos L_g para mapear $T_e G$ em $T_g G$ é via *pushforward*. Como exemplificação do processo, tome $X_e \in T_e G$. Por definição de espaço tangente, dado $f : G \rightarrow \mathbb{R}$, X_e atua nesta via

$$X_e(f) = X_e^i \partial_i (f \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(e)}, \quad \text{para alguma carta } \phi \text{ apropriada.}$$

Definimos então o *pushforward* de X_e , $L_{g*} X_e$, por sua ação em f

$$\begin{aligned} L_{g*} X_e(f) &:= X_e(f \circ L_g) = X_e^i \partial_i (f \circ L_g \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(e)} \\ L_{g*} X_e(f) &= X_e^i \partial_i (f \circ \phi^{-1} \circ \phi \circ L_g \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(e)} \\ L_{g*} X_e(f) &= X_e^i \partial_j (f \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(g)} \partial_i [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^j \Big|_{\phi(e)}, \end{aligned}$$

da equação acima fica claro que $L_{g*} X_e$ é um vetor pertencente à $T_g G$, mas como L_g é um automorfismo, para cada escolha de $X_e \in T_e G$, podemos definir um vetor único sobre todos os outros espaços tangentes; logo, $X_e \in T_e G$ define um campo vetorial $X \in TG$ sobre toda a variedade. Basta tomar X avaliado em cada ponto g da variedade como sendo o *pushforward* de X_e por L_g , em outras palavras, utilizando o resultado acima definimos X em termos de X_e

$$\begin{aligned} X^i(\phi(g)) &= X^j(\phi(e)) \partial_j [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^i \Big|_{\phi(e)} \\ X^i(\phi(g)) &= X_e^j \partial_j [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^i \Big|_{\phi(e)}. \end{aligned}$$

Exercício 4.2. *A definição acima é de fato consistente com X sendo um campo vetorial suave sobre a variedade? O que garante isso?*

Como demonstração que a expressão acima de fato codifica a informação local do grupo, lembremos de eq. (3.1)

$$\begin{aligned} [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}](\alpha) &= \phi(g \cdot \phi^{-1}(\alpha)) \\ [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}](\alpha) &= \phi(\phi^{-1}(\phi(g)) \cdot \phi^{-1}(\alpha)) \\ [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^i(\alpha) &= f^i(\phi(g), \alpha) \\ \partial_j [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^i \Big|_{\alpha} &= \frac{\partial f^i(\phi(g), \beta)}{\partial \beta^j} \Big|_{\beta=\alpha}. \end{aligned} \tag{4.1}$$

Exercício 4.3. *Mostre que tais campos vetoriais construídos satisfazem $L_{g*}X = X$, e que são os únicos com essa propriedade. São nomeados de campo vetoriais invariantes à esquerda, pois L_g é definida com relação a multiplicação à esquerda.*

Seja então o conjunto de todos os campos vetoriais gerados por *pushforward* dos vetores em T_eG . Devido ao *pushforward* que utilizamos para construí-los — a multiplicação do grupo —, cada um desses campos vetoriais “carrega” consigo uma informação residual sobre a regra de composição de elementos do grupo.

A grande questão, como extrair essa informação, é respondida então pela mencionada operação local natural em TG , o colchete de Lie

$$\forall X, Y \in TG \mid [X, Y] \in TG \mid \forall F \in C^\infty \mid [X, Y](F) = X(Y(F)) - Y(X(F)), \quad (4.2)$$

mas, como agora identificamos um subconjunto de TG peculiar, os campos vetoriais invariantes à esquerda, esperamos que o colchete de Lie de campos vetoriais invariantes à esquerda também carregue essa informação.

Exercício 4.4. *Prove que se X, Y são invariantes à esquerda, $[X, Y]$ também é.*

A comprovação final vem então ao calcularmos o colchete de Lie para campos vetoriais invariantes à esquerda. Sejam $X, Y \in TG$ invariantes à esquerda gerados pelo *pushforward* de $X_e, Y_e \in T_eG$ e $F : G \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} X_g(F) &= X_e^i \partial_i [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^j \Big|_{\phi(e)} \partial_j (F \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(g)} \\ Y_g(X(F)) &= X_e^i Y_e^k \partial_k [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^l \Big|_{\phi(e)} \frac{\partial}{\partial \phi(g)^l} \left(\partial_i [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^j \Big|_{\phi(e)} \right) \Big|_{\phi(g)} \partial_j (F \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(g)} \\ &\quad + X_e^i Y_e^k \partial_i [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^j \Big|_{\phi(e)} \partial_k [\phi \circ L_g \circ \phi^{-1}]^l \Big|_{\phi(e)} \partial_l \partial_j (F \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(g)}, \end{aligned}$$

onde aplicamos a definição da ação de um campo vetorial sobre uma função na variedade. Agora utilizamos eq. (4.1)

$$\begin{aligned} Y_g(X(F)) &= X_e^i Y_e^k \frac{\partial f^l(\phi(g), \gamma)}{\partial \gamma^k} \Big|_{\gamma=0} \frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^l \partial \beta^i} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=\phi(g)} \partial_j (F \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(g)} \\ &\quad + X_e^i Y_e^k \frac{\partial f^j(\phi(g), \gamma)}{\partial \gamma^i} \Big|_{\gamma=0} \frac{\partial f^l(\phi(g), \alpha)}{\partial \alpha^k} \Big|_{\alpha=0} \partial_l \partial_j (F \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(g)}, \end{aligned}$$

podemos então calcular o colchete de Lie simplesmente invertendo X, Y e subtraindo

$$\begin{aligned} [Y, X]_g(F) &= X_e^i Y_e^k \left(\frac{\partial f^l(\phi(g), \gamma)}{\partial \gamma^k} \Big|_{\gamma=0} \frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^l \partial \beta^i} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=\phi(g)} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial f^l(\phi(g), \gamma)}{\partial \gamma^i} \Big|_{\gamma=0} \frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^l \partial \beta^k} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=\phi(g)} \right) \partial_j (F \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(g)}, \end{aligned}$$

certamente este resultado é dependente do ponto g , contudo, a beleza mora em analisar o resultado em e

$$\begin{aligned}
[Y, X]_e(F) &= X_e^i Y_e^k \left(\frac{\partial f^l(\phi(e), \gamma)}{\partial \gamma^k} \Big|_{\gamma=0} \frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^l \partial \beta^i} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=\phi(e)} - \frac{\partial f^l(\phi(e), \gamma)}{\partial \gamma^i} \Big|_{\gamma=0} \frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^l \partial \beta^k} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=\phi(e)} \right) \partial_j(F \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(e)} \\
[Y, X]_e(F) &= X_e^i Y_e^k \left(\frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^k \partial \beta^i} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^i \partial \beta^k} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=0} \right) \partial_j(F \circ \phi^{-1}) \Big|_{\phi(e)},
\end{aligned}$$

vemos nesta última expressão que claramente o colchete de Lie de campos invariantes à esquerda, quando avaliado na identidade, é uma operação que depende explicitamente de derivadas de $\mathbf{f}$, neste caso na combinação

$$\frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^k \partial \beta^i} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial^2 f^j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^i \partial \beta^k} \Big|_{\beta=0} \Big|_{\alpha=0} = f_{ki}^j = -f_{ik}^j,$$

o que permite escrevermos também

$$[X, Y]_e = X_e^i Y_e^j f_{ij}^k \partial_k \Big|_{\phi(e)}. \quad (4.3)$$

Exercício 4.5. *Refaça esta derivação.*

Isso mostra que o espaço vetorial $T_e G$, dotado de um colchete como o definido acima, contém parte das informações do grupo. Há uma grande diferença entre o colchete de Lie, e uma nova operação binária que definiremos aqui; o colchete de Lie somente toma como argumentos campos vetoriais, o que os elementos de $T_e G$ não são. Porém, mostramos que para campos vetoriais invariantes à esquerda, o colchete de Lie avaliado na identidade retorna sempre um vetor de $T_e G$ bilinear nos valores dos vetores de $T_e G$ que geraram os campos vetoriais. Definimos então outra operação bilinear, $[\cdot, \cdot]$, que toma como argumentos elementos de $T_e G$, e é definida por

$$\forall X_e, Y_e \in T_e G \mid [X_e, Y_e] := [X, Y]_e = X_e^i Y_e^j f_{ij}^k \partial_k \Big|_{\phi(e)},$$

nos quais X, Y são os campos vetoriais invariantes à esquerda gerados via *pushforward* dos vetores X_e, Y_e .

4.2 Álgebras de Lie

O processo acima foi feito principalmente para motivar a definição formal de álgebras de Lie. Conforme vimos, parte da informação contida em um grupo de Lie é caracterizável por um espaço vetorial — que no caso da construção explícita é $T_e G$ — dotado de uma operação binária, que além de ser proporcional à derivadas de $\mathbf{f}$, satisfaz algumas propriedades herdadas do colchete de Lie, sendo elas

- $\mathbb{R}$ -Linearidade: $\forall X, Y, Z \in TG \mid a, b \in \mathbb{R} \mid [aX + bZ, Y] = a[X, Y] + b[Z, Y]$,

- Antissimetria: $\forall X, Y \in TG[[X, Y] = -[Y, X]$,
- Identidade de Jacobi: $\forall X, Y, Z \in TG[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$.

Todas essas três propriedades são indispensáveis, $\mathbb{R}$ -Linearidade talvez seja a mais trivial, antissimetria é necessária para o colchete de Lie ser uma operação local, e a identidade de Jacobi é uma reflexão do colchete de Lie ser uma derivação, em particular um caso especial da derivada de Lie.

Igual fizemos com simetrias e grupos, a definição formal de uma álgebra de Lie é uma abstração sobre essas propriedades acima

Definição 4.1. Uma álgebra de Lie real $\mathfrak{g}$ é um espaço vetorial V sobre $\mathbb{R}$ dotado de uma operação binária $[\cdot, \cdot] : V \times V \rightarrow V$ satisfazendo

- Linearidade 1: $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V | [\alpha \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2] = \alpha [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$,
- Linearidade 2: $\forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V | [\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2] = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2] + [\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2]$,
- Antissimetria: $\forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V | [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2] = -[\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1]$,
- Identidade de Jacobi: $\forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V | [[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2], \mathbf{v}_3] + [[\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3], \mathbf{v}_1] + [[\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_1], \mathbf{v}_2] = \mathbf{0}$.

Note que, como $[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2] \in \mathfrak{g}$, dada uma base $\{\mathbf{e}_i\}$ de $\mathfrak{g}$, podemos especificar $[\cdot, \cdot]$ completamente apenas fixando sua atuação sobre a base. Como $[\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j] \in \mathfrak{g}$, ele é passível de ser escrito como $v^k \mathbf{e}_k$, porém, tal coeficiente pode ser dependente das escolhas de i, j ; assim, definimos o coeficiente com uma dependência explícita destes, e com um nome sugestivo

$$[\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j] = f_{ij}^k \mathbf{e}_k.$$

Uma álgebra de Lie é completamente especificada pelas escolhas de f_{ij}^k , que são chamadas de constantes de estrutura.

Exercício 4.6. Cheque que as constantes de estrutura são dependentes de escolha de base. Também confira que naturalmente temos $f_{ij}^k = -f_{ji}^k$.

Um fato que segue dessa convenção é

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_3 &= [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2] = [\mathbf{e}_i v_1^i, \mathbf{e}_j v_2^j] \\ \mathbf{v}_3 &= v_1^i v_2^j [\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j] \\ \mathbf{v}_3 &= \mathbf{e}_k v_1^i v_2^j f_{ij}^k \\ \mathbf{e}_k v_3^k &= \mathbf{e}_k v_1^i v_2^j f_{ij}^k \\ v_3^k &= v_1^i v_2^j f_{ij}^k, \end{aligned}$$

para não perdermos o tato físico, segue um exemplo básico

Exercício 4.7. Considere $\mathbb{R}^3$ como espaço vetorial, neste existe uma operação bilinear natural entre vetores dada pelo produto vetorial

$$\forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3 | \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3.$$

Mostre que $\mathbb{R}^3$ dotado da operação bilinear $\times$ satisfaz todos os axiomas de álgebra de Lie. Calcule quem são as constantes de estrutura neste caso. Compare seu resultado com a resposta do exercício 3.7.

À parte da antissimetria, há outra condição que as constantes de estrutura necessitam satisfazer, que decorre da identidade de Jacobi

$$\begin{aligned}
\mathbf{0} &= [[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2], \mathbf{v}_3] + [[\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3], \mathbf{v}_1] + [[\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_1], \mathbf{v}_2] \\
\mathbf{0} &= [[\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j], \mathbf{e}_k] + [[\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_k], \mathbf{e}_i] + [[\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i], \mathbf{e}_j] \\
\mathbf{0} &= [f_{ij}^l \mathbf{e}_l, \mathbf{e}_k] + [f_{jk}^l \mathbf{e}_l, \mathbf{e}_i] + [f_{ki}^l \mathbf{e}_l, \mathbf{e}_j] \\
\mathbf{0} &= f_{ij}^l [f_{lk}^m \mathbf{e}_m] + f_{jk}^l [f_{li}^m \mathbf{e}_m] + f_{ki}^l [f_{lj}^m \mathbf{e}_m] \\
\mathbf{0} &= f_{ij}^l f_{lk}^m \mathbf{e}_m + f_{jk}^l f_{li}^m \mathbf{e}_m + f_{ki}^l f_{lj}^m \mathbf{e}_m \\
0 &= f_{ij}^l f_{lk}^m + f_{jk}^l f_{li}^m + f_{ki}^l f_{lj}^m,
\end{aligned}$$

dentro dessas duas restrições, a escolha de f é completamente arbitrária e corresponde a alguma álgebra de Lie. Dentro das possíveis escolhas de f , o que provamos na subseção anterior é algo extremamente forte então, cada grupo de Lie induz uma escolha específica de f , e portanto cada grupo de Lie está associado unicamente com uma álgebra de Lie — interessante, vários grupos de Lie não isomórficos possuem álgebras de Lie isomorfas —. Caso o contrário seja verdade, toda álgebra de Lie está associada unicamente com um grupo de Lie, poderíamos ficar satisfeitos por nossa busca de uma maneira mais simples de categorizar representações de grupos. Em certo sentido a estrutura de álgebra de Lie é muito mais “simples” de ser manipulada, é um espaço vetorial, então caso haja uma relação um-para-um entre álgebras e grupos de Lie, poderíamos extrair a maior parte das informações relevantes desta.

Embora provar que todo grupo de Lie está associado unicamente a uma álgebra de Lie tenha sido “fácil”, a prova da afirmação contrária é bem mais rebuscada. Não tentaremos realizar esse feito, no entanto, fique à vontade de procurar mais sobre, a afirmação vai pelo nome de terceiro teorema de Lie, e seu conteúdo é

Terceiro teorema de Lie. *Toda álgebra de Lie real finito dimensional está associada a um único grupo de Lie simplesmente conexo.*

Tentaremos aqui apenas esboçar a conexão sugerida acima. Grande parte da facilidade de obter uma álgebra de Lie do grupo de Lie é devido ao grupo de Lie estar imerso sobre o conceito de variedade diferenciável, que nos permite “diferenciar” elementos de modo a obter a álgebra. Agora no sentido contrário, teríamos que partir de uma álgebra $\mathfrak{g}$, que é um espaço vetorial, e de alguma forma “integrar” os elementos para retornar ao grupo. O problema é que espaços vetoriais abstratos não possuem intrinsecamente uma noção de integral.

4.3 Grupos a partir de álgebras

Para exemplificar então o processo de obtenção do grupo partindo da álgebra, voltaremos então à construção original de variedades, onde identificamos a álgebra de Lie como sendo o espaço vetorial $T_e G$. Aqui há naturalmente uma noção de “integrar” a álgebra de Lie.

Seja $X \in TG$ campo vetorial, dizemos que uma curva $\Gamma_X : U \subset \mathbb{R} \rightarrow G$ é gerada/curva integral de X se vale o seguinte

$$\left. \frac{d[\phi \circ \Gamma_X]^i(s)}{ds} \right|_{s=t} = X^i([\phi \circ \Gamma_X](t)),$$

nesta noção Γ_X é a “integral” de X . Claro, como nem $T_e G$, nem G possuem noções naturais de integração, é necessário a introdução de cartas.

Estamos interessados principalmente nos casos de $\Gamma_X(0) = e$, e que X é uma campo vetorial invariante à esquerda, para estas escolhas

$$\left. \frac{d[\phi \circ \Gamma_X]^i(s)}{ds} \right|_{s=0} = X^i([\phi \circ \Gamma_X](0)) = X^i(\phi(e)) = X_e^i,$$

onde podemos notar que os elementos da álgebra de Lie “surtem” da derivação de curvas na identidade. Tome $t \in U \subset \mathbb{R}$ fixo e considere a seguinte família de elementos

$$\begin{aligned} \Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X : U \subset \mathbb{R} &\rightarrow G \\ s &\mapsto \Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X(s), \end{aligned}$$

olhemos para as derivadas em s

$$\begin{aligned} \left. \frac{d[\phi(\Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X(s))]^i}{ds} \right|_{s=u} &= \left. \frac{d[\phi(\phi^{-1}(\phi \circ \Gamma_X(t)) \cdot \phi^{-1}(\phi \circ \Gamma_X(s)))]^i}{ds} \right|_{s=u} \\ &= \left. \frac{\partial f^i(\phi \circ \Gamma_X(t), \alpha)}{\partial \alpha^j} \right|_{\alpha=\phi \circ \Gamma_X(u)} \left. \frac{d[\phi \circ \Gamma_X]^j(s)}{ds} \right|_{s=u} \\ &= \left. \frac{\partial f^i(\phi \circ \Gamma_X(t), \alpha)}{\partial \alpha^j} \right|_{\alpha=\phi \circ \Gamma_X(u)} X_e^k \left. \frac{\partial f^j(\phi \circ \Gamma_X(u), \beta)}{\partial \beta^k} \right|_{\beta=\phi(e)} \\ &= \left. \frac{\partial f^i(\phi \circ \Gamma_X(t), \mathbf{f}(\phi \circ \Gamma_X(u), \beta))}{\partial \beta^k} \right|_{\beta=\phi(e)} X_e^k \\ &= \left. \frac{\partial f^i(\mathbf{f}(\phi \circ \Gamma_X(t), \phi \circ \Gamma_X(u)), \beta)}{\partial \beta^k} \right|_{\beta=\phi(e)} X_e^k \\ &= \left. \frac{\partial f^i(\phi(\Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X(u)), \beta)}{\partial \beta^k} \right|_{\beta=\phi(e)} X_e^k \\ \left. \frac{d[\phi(\Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X(s))]^i}{ds} \right|_{s=u} &= X^i(\phi(\Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X(u))). \end{aligned}$$

Isso demonstra que, assim como Γ_X é curva integral de X , $\Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X$ também o é. Por unicidade das curvas integrais, isso significa que

$$\Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X(s) = \Gamma_X(s'(s, t)).$$

Exercício 4.8. *Convença-se do resultado acima e mostre que $s' = s + t$. Conclua que a inversa do elemento $\Gamma_X(s)$ é exatamente $\Gamma_X(-s)$.*

Exercício 4.9. *Partindo do mostrado acima, conclua que*

$$\left. \frac{d}{ds} \phi[\Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X(s)]^i \right|_{t=-s} = X_e^i.$$

Conforme mostramos, para cada elemento da álgebra de Lie associada à G , é possível definir uma curva integral, que é a ação do grupo na direção representada por X_e , $\Gamma_X(s) \in$

G . Lembramos que essa curva satisfaz as seguintes propriedades

$$\begin{aligned}\Gamma_X(0) &= e \\ \Gamma_X(s) \cdot \Gamma_X(t) &= \Gamma_X(s+t) \\ \frac{d}{ds} \phi[\Gamma_X(t) \cdot \Gamma_X(s)]^i \Big|_{t=-s} &= X_e^i.\end{aligned}$$

Atente-se as propriedades acima, e principalmente note como elas são as exatas propriedades da “função” $\exp(sX_e)$, caso esta fosse definível. No atual momento não há como se fazer sentido de $\exp(sX_e)$ como um elemento de G . Há duas grandes obstruções, a primeira é a necessidade de cartas pois G não está equipado corretamente com sua estrutura diferencial, caso não fosse necessário cartas, a terceira equação acima significaria

$$\frac{d\Gamma_X(s)}{ds} = \Gamma_X(s) \cdot X_e,$$

que seria facilmente solúvel por uma exponencial. O segundo problema é, não há uma noção de produto entre elementos da álgebra, nem entre elementos da álgebra e do grupo. Porém, há maneiras de contornar-se esse problema. Como aquecimento para o que vem a seguir

Exercício 4.10. *No contexto do exercício 3.8 e dos anteriores. Tome o grupo gerado pelas rotações, $\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})$, e a carta canônica $\phi(\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})) = \boldsymbol{\theta}$. Considere nesse grupo uma curva*

$$\Gamma_X(s) = \mathbf{D}(\boldsymbol{\theta}_X(s)),$$

que satisfaça as mesmas propriedades acima. Calcule quem é X_e^i neste caso. Utilizando então o fato de que X é invariante à esquerda, o conhecimento de $\mathbf{f}$ deduzida em exercício 3.4 e o valor de X_e^i , calcule $X^i(\boldsymbol{\alpha})$. Finalmente, da equação definidora de curvas integrais, dê uma expressão explícita de $\boldsymbol{\theta}_X(s) = \phi \circ \Gamma_X(s)$, e portanto de $\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta}_X(s))$.

Apesar de tudo indicar uma similaridade gigantesca entre $\Gamma_X(s)$ e $\exp(sX_e)$, embora o último não faça sentido vendo $\exp$ no sentido usual; o que podemos fazer é construir um mapa abstrato entre a álgebra e o grupo, que por conveniência chamaremos de $\exp$. Defina o seguinte

$$\begin{aligned}\exp : T_e G &\rightarrow G \\ X_e &\rightarrow \exp(X_e) := \Gamma_X(1).\end{aligned}$$

Essa definição é consistente no sentido de que a operação abstrata $\exp(X_e)$ possui todas as propriedades de uma exponencial usual. Para visualizar isto

Exercício 4.11. *Mostre que sendo $c \in \mathbb{R}$, vale que $\Gamma_{cX}(s) = \Gamma_X(cs)$.*

Exercício 4.12. *Utilizando a definição e o exercício acima, prove que*

$$\begin{aligned}\exp(sX_e) &= \Gamma_{sX}(1) = \Gamma_X(s) \\ \exp(sX_e) \exp(tX_e) &= \Gamma_X(s) \cdot \Gamma_X(t) = \exp((t+s)X_e).\end{aligned}$$

Apesar desta definição não ser operacionalmente iluminadora, posteriormente veremos que sobre uma representação, o mapa exponencial entre álgebras de Lie e grupos de Lie é exatamente uma exponencial atuando sobre um espaço em que os elementos possam serem exponenciados.

Outro ponto de interesse é se o mapa $\exp$ como definido acima é sobrejetor sobre o grupo, a resposta é não. Há elementos de G que não são a imagem de nenhum X_e . Isso por si não é exatamente um problema, para obtermos todo G não é necessário termos em nossas mãos todos os elementos de G ; como este é um grupo e possui uma lei de multiplicação, podemos obter outros elementos de G via multiplicação dos elementos que temos em nossa disposição. A pergunta correta é então: dado $\exp(T_e G) \subset G$, via multiplicações entre elementos, é possível gerar todo G ? Não. O máximo possível de ser gerado é o subgrupo maximal de G que é conexo e contém a identidade; chamamos genericamente de G_0 .

Isso possui uma consequência prática muito relevante, partindo de um grupo G que queremos estudar, não é possível recuperar toda a informação de G apenas estudando $\mathfrak{g}$. O máximo possível de ser estudado com o auxílio de álgebras de Lie é sobre seu subgrupo conexo que contém a identidade G_0 . Praticamente, principalmente no âmbito da física, isso não é um problema; a maior parte dos grupos de interesse físico que não são conexos, não o são de forma bem controlada

$$G \cong H \rtimes G_0,$$

G_0 é a parte conexa de G , enquanto que a “não conexidade” é “gerada” por outro subgrupo de G , H , que é **discreto**. Esta é o grande truque, como H é discreto, mesmo sendo possível apenas recuperar G_0 de $\mathfrak{g}$, para recuperar G de G_0 é preciso apenas compreender um grupo discreto, que é muito mais “simples” do que um grupo de Lie.

4.4 Representação de álgebras

Aqui retomamos a nossa discussão sobre representações, mas agora no contexto de álgebras de Lie. Assim como os grupos de Lie, elas são construtos matemáticos abstratos que, para serem utilizáveis na física, necessitam de uma “tradução” via representações. A ideia é essencialmente a mesma

Definição 4.2. *Uma representação de uma álgebra $\mathfrak{g}$ em um espaço vetorial V é um mapa D entre a álgebra e o espaço de transformações — que preservam a estrutura de espaço vetorial — $V \rightarrow V$ ($\text{End}(V)$), tal que o colchete da álgebra é preservado. Em outras palavras, $D : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$ é representação se:*

$$\bullet \quad \forall X_1, X_2 \in \mathfrak{g} \mid D([X_1, X_2]) = [D(X_1), D(X_2)].$$

Como os elementos de $\text{End}(V)$ são mapas, herdam a lei de composição padrão de mapas $\circ$. Além disso, $\text{End}(V)$ é um espaço vetorial, portando a noção de $[\cdot, \cdot]$ dentro de $\text{End}(V)$ é naturalmente

$$\forall T_1, T_2 \in \text{End}(V) \mid [T_1, T_2] = T_1 \circ T_2 - T_2 \circ T_1.$$

Exercício 4.13. *Mostre que $\text{End}(V)$ dotado do colchete definido acima é uma álgebra de Lie. O mesmo vale para $\text{Aut}(V) \subset \text{End}(V)$?*

Conforme mencionamos sobre a correspondência de grupos/álgebras de Lie, podemos abusar disto para, dado uma representação em um deles, herdar a representação no outro. A maneira com que isso fica mais claro é iniciando-se com uma representação de um grupo de Lie, e construindo a representação induzida sobre a álgebra.

Por facilidade, tome D representação finito dimensional (representação sobre V onde este é finito dimensional) de um grupo G . Seja $X \in \mathcal{T}G$ campo vetorial invariante à esquerda gerado por $X_e \in \mathcal{T}_e G$. Tome Γ_X curva integral de X satisfazendo as propriedades padrões

$$\Gamma_X(0) = e \quad (4.4)$$

$$\Gamma_X(s) \cdot \Gamma_X(t) = \Gamma_X(s+t) \quad (4.5)$$

$$\left. \frac{d\phi[\Gamma_X(s)]^i}{ds} \right|_{s=0} = X_e^i, \quad (4.6)$$

esta induz naturalmente uma curva sobre $\text{End}(V)$ definida por $D \circ \Gamma_X$, satisfazendo também

$$D[\Gamma_X(0)] = \mathbb{1} \quad (4.7)$$

$$D[\Gamma_X(s) \cdot \Gamma_X(t)] = D[\Gamma_X(s)] \circ D[\Gamma_X(t)] = D[\Gamma_X(s+t)], \quad (4.8)$$

a terceira condição é mais sutil. Como $\text{End}(V)$ é espaço vetorial finito dimensional, ele é isomorfo a $\mathbb{R}^n$, assim, de fato é possível definir a derivada de um elemento D , podemos fazer então

$$\begin{aligned} \left. \frac{dD[\Gamma_X(s)]}{ds} \right|_{s=0} &= \left. \frac{\partial[D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i} \right|_{\phi(e)} \left. \frac{d\phi[\Gamma_X(s)]^i}{ds} \right|_{s=0} \\ \left. \frac{dD[\Gamma_X(s)]}{ds} \right|_{s=0} &= \left. \frac{\partial[D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i} \right|_{\alpha=0} X_e^i. \end{aligned}$$

É bom relembrarmos as convenções estabelecidas na seção anterior. Consideramos elementos de grupos de Lie parametrizados por suas coordenadas, $g(\alpha) \Rightarrow \phi(g(\alpha)) = \alpha$, e também as próprias representações de grupos como parametrizadas pelas coordenadas dos elementos, $D(g(\alpha)) = D(\alpha)$. Esta última igualdade é na verdade um abuso de linguagem para nos referir à

$$\begin{aligned} D \circ \phi^{-1} : U \subset \mathbb{R}^n &\rightarrow \text{End}(V) \\ \alpha &\mapsto D(\phi^{-1}(\alpha)) = D(g(\alpha)) = D(\alpha). \end{aligned}$$

Neste abuso de notação, que possuímos plena ciência de estar cometendo, o objeto acima $\frac{\partial[D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i}$, será representado meramente por $\frac{\partial D}{\partial \alpha^i}$.

Na expressão acima, X_e^i tem um papel puramente cosmético, o real fator de interesse é o objeto que o multiplica

Exercício 4.14. *Convença-se que*

$$T_i = \left. \frac{\partial[D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i} \right|_{\alpha=0} \in \text{End}(V), \text{ e } \left. \frac{dD[\Gamma_X(s)]}{ds} \right|_{s=0} \in \text{End}(V).$$

São também elementos de $D(G) \subset \text{End}(V)$?

Considere então a seguinte construção

$$\begin{aligned} \left. \frac{dD[\Gamma_X(s)]}{ds} \right|_{s=0} \circ \left. \frac{dD[\Gamma_Y(t)]}{dt} \right|_{t=0} &= X_e^i Y_e^j T_i \circ T_j \\ \left. \frac{d}{dt} \frac{d}{ds} [D[\Gamma_X(s)] \circ D[\Gamma_Y(t)]] \right|_{s=t=0} &= X_e^i Y_e^j T_i \circ T_j \\ \left. \frac{d}{dt} \frac{d}{ds} [D[\Gamma_X(s) \cdot \Gamma_Y(t)]] \right|_{s=t=0} &= X_e^i Y_e^j T_i \circ T_j \\ \left. \frac{d}{dt} \frac{d}{ds} [D[\Gamma_X(s) \cdot \Gamma_Y(t)]] \right|_{s=t=0} - \left. \frac{d}{dt} \frac{d}{ds} [D[\Gamma_Y(t) \cdot \Gamma_X(s)]] \right|_{s=t=0} &= X_e^i Y_e^j (T_i \circ T_j - T_j \circ T_i), \end{aligned}$$

Exercício 4.15. *Mostre que*

$$\left. \frac{d}{dt} \frac{d}{ds} [D[\Gamma_X(s) \cdot \Gamma_Y(t)]] \right|_{s=t=0} = \left. \frac{\partial^2 [D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i \partial \alpha^j} \right|_{\alpha=0} X_e^i Y_e^j + T_i \left. \frac{\partial^2 f^i(\beta, \gamma)}{\partial \beta^j \partial \gamma^k} \right|_{\beta=\gamma=0} X_e^j Y_e^k.$$

Exercício 4.16. *Utilizando o resultado do exercício acima conclua que*

$$X_e^i Y_e^j (T_i \circ T_j - T_j \circ T_i) = T_i \left. \frac{\partial^2 f^i(\beta, \gamma)}{\partial \beta^j \partial \gamma^k} \right|_{\beta=\gamma=0} X_e^j Y_e^k - T_j \left. \frac{\partial^2 f^j(\beta, \gamma)}{\partial \beta^i \partial \gamma^k} \right|_{\beta=\gamma=0} X_e^i Y_e^k.$$

Relembrando a definição das constantes de estrutura da álgebra de Lie, segue então o incrível fato de que

$$X_e^i Y_e^j [T_i, T_j] = X_e^i Y_e^j f_{ij}{}^k T_k,$$

que é válido independentemente das escolhas de X_e^i, Y_e^j , portanto

$$[T_i, T_j] = f_{ij}{}^k T_k.$$

Disto, segue que o espaço vetorial gerado por T_i , que é subconjunto de $\text{End}(V)$, é isomorfo à álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ associada à G . Em outras palavras, $D : G \rightarrow \text{End}(V)$, que é representação de G em V , induz naturalmente um mapa de $\mathfrak{g}$ em $\text{End}(V)$ que é uma representação da álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ em V . Chamemos este mapa de ρ

$$D : G \rightarrow \text{End}(V) \Rightarrow \rho : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$$

$$\mathfrak{g} \ni X_e \mapsto \rho(X_e) = X_e^i \left. \frac{\partial [D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i} \right|_{\alpha=0}.$$

Chamamos $T = T_i X_e^i$ de geradores do grupo, o mesmo nome pode ser utilizado genericamente para qualquer elemento da álgebra de Lie.

Exercício 4.17. *Em nosso exemplo do subgrupo de Poincaré gerado pelas rotações espaciais, $\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta}$ são as coordenadas/carta, aos mesmo tempo que $\mathbf{D}$ é uma representação do grupo abstrato. Assim,*

$$\left. \frac{\partial [D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i} \right|_{\alpha=0} = \left. \frac{\partial \mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta^i} \right|_{\boldsymbol{\theta}=0} = T_i.$$

Calcule explicitamente T_i , $i = 1, 2, 3$ (é mais fácil trabalhar na forma matricial de $\mathbf{D}$). Verifique também que a forma explícita dos T_i gera corretamente uma álgebra de Lie calculando explicitamente os colchetes. Compare a álgebra de Lie encontrada com a do exercício 4.7, não são a mesma álgebra de Lie pois o espaço vetorial base é diferente; porém as constantes de estrutura são similares, encontre então um isomorfismo entre elas.

4.4.1 Grupos a partir de álgebras *reloaded*

Agora é um momento oportuno para respirarmos e voltarmos nossa atenção sobre donde viemos e para onde queremos ir. Toda nossa motivação sobre o estudo de grupos é totalmente baseado sobre as prestidigitadas “vantagens” de utilizar um arcabouço matemático bem desenvolvido que nos permita classificar as possíveis representações de nossas simetrias. O conceito de álgebra de Lie então foi introduzido com a promessa de facilitar tal feito, porém, até o momento o que concluímos foi: dado uma representação de um grupo, induzimos uma representação na álgebra associada ao grupo. Embora não tenhamos demonstrado, citamos a existência do terceiro teorema de Lie, que garante obtermos um grupo único partindo de uma álgebra, esperamos então que seja possível induzir uma representação de uma álgebra para uma representação do grupo.

Parte do que iremos discutir neste final é o processo informalmente realizado no exercício 4.10.

Relembremos nossa escolha específica de curvas integrais/representação

$$\begin{aligned} D[\Gamma_X(0)] &= \mathbb{1} \\ D[\Gamma_X(s)] \circ D[\Gamma_X(t)] &= D[\Gamma_X(s+t)] \\ \frac{\partial[D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i} \Big|_{\alpha=0} &= T_i, \end{aligned}$$

não extraímos toda a informação contida nestas equações. Conforme mencionamos para as relações acima sem uma escolha de representação, não é possível solucionar o sistema com uma exponencial, porém, agora com uma representação fixa é possível. Derivemos a segunda igualdade

$$\begin{aligned} D[\Gamma_X(s)] \circ \frac{dD[\Gamma_X(t)]}{dt} &= \frac{dD[\Gamma_X(s+t)]}{dt} \\ D[\Gamma_X(s)] \circ \frac{dD[\Gamma_X(t)]}{dt} &= \frac{\partial[D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i} \Big|_{\phi(\Gamma_X(t+s))} \frac{d\phi[\Gamma_X(s+t)]^i}{dt}, \end{aligned}$$

avaliando especificamente em $s = -t$,

$$\begin{aligned} D[\Gamma_X(t)]^{-1} \circ \frac{dD[\Gamma_X(t)]}{dt} &= \frac{\partial[D \circ \phi^{-1}]}{\partial \alpha^i} \Big|_{\phi(e)} X_e^i \\ \frac{dD[\Gamma_X(t)]}{dt} &= D[\Gamma_X(t)] \circ T_i X_e^i \\ \frac{dD[\Gamma_X(t)]}{dt} &= D[\Gamma_X(t)] \circ T_i X_e^i, \end{aligned}$$

uma equação diferencial que pode ser exatamente solucionada! Graças à $\text{End}(V)$ admitir produto de elementos e ser o espaço em que ambos grupo e álgebra são representados. A solução desta equação sobre a condição de contorno $D[e] = \mathbb{1}$ é trivialmente dada por uma genuína exponencial

$$D[\Gamma_X(t)] = \exp [t T_i X_e^i].$$

Aqui há várias sutilezas, o que gostaríamos de fato é parametrizar D não com o elemento do grupo, mas sim com sua coordenada em uma carta, e mesmo assim, recuperar uma

forma exponencial. Há um problema nisto, pois não exaurimos as possíveis liberdades na escolha de carta, $\phi \circ \Gamma_X(t) = \alpha_X^i(t)$ é completamente arbitrário. O que gostaríamos e de possuir uma forma similar a acima, na qual o argumento da exponencial fosse dependente de $\alpha_X^i(t)$. A própria expressão acima nos diz então qual é a carta adequada

$$D[\Gamma_X(t)] = D[\phi \circ \Gamma_X(t)] = D[\alpha] = \exp [tT_i X_e^i],$$

impondo uma condição desejável de

$$\frac{\partial D[\alpha]}{\partial \alpha^i} = D[\alpha] \circ T_i,$$

concluimos que $[\phi \circ \Gamma_X(t)]^i = tX_e^i$, que é a escolha dita de carta canônica, ou então carta exponencial. Esta não é a única escolha possível, porém sempre utilizaremos ela. Nessa escolha temos sempre

$$D[\alpha] = \exp [T_i \alpha^i], \quad \left. \frac{\partial D[\alpha]}{\partial \alpha^i} \right|_{\alpha=0} = T_i, \quad [T_i, T_j] = f_{ij}^k T_k.$$

Exercício 4.18. *Revisite as transformações de rotação $\mathbf{D}(\theta)$. Calcule T_i , comprove que satisfazem a álgebra de Lie correta, explicitamente calcule $\exp(T_i \theta^i)$ e comprove que é exatamente $\mathbf{D}(\theta)$.*

Conforme mencionamos anteriormente, nem todo elemento de G pode ser escrito como imagem do mapa exponencial, assim também é o caso em alguma representação D . Nem todo elemento $D[g]$ é uma exponencial, mas genericamente são produtos de exponenciais, nos casos de nosso maior interesse calha que $D[\alpha]$ é sempre uma exponencial.

5 Exemplos de grupos/álgebras

Findada nossa grande volta ao mundo sobre tópicos matemáticos que estão intimamente ligados à simetrias, voltaremos a estabelecer conexões entre os conceitos abstratos e exemplos palpáveis fisicamente relevantes. Embora alguns dos tópicos aqui apresentados foram tratados brevemente em exercícios nas seções anteriores, tentaremos aprofundar um pouco mais algumas definições e propriedades.

5.1 Grupos discretos

Naturalmente, pois não possuem estrutura diferenciável, não possuem álgebras. Porém, podemos escrever um grupo discreto como uma coleção de elementos da forma $g_n : n \in \mathbb{N}$. Dessa forma a regra de composição pode ser escrita como

$$g_n \cdot g_m = g_{f(n,m)}, \quad (5.1)$$

o principal grupo de interesse discreto é $(\mathbb{Z}_n, \star)$, definido por

$$\mathbb{Z}_n \cong \{g \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\} : g \star h = (g + h) \bmod n\}. \quad (5.2)$$

Note que $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \not\cong \mathbb{Z}_4$.

Exercício 5.1. Verifique que $\mathbb{Z}_n$ é um grupo.

Os grupos discretos serão de maior importância para nós na decomposição de grupos em sua parte conexa e sua parte discreta $G \cong H \rtimes G_0$, como mencionamos anteriormente. Em quase todos os casos de nosso interesse H será $\mathbb{Z}_n$ ou produtos destes.

5.2 Grupos de Lie

Os principais grupos de interesse para nós são grupos que admitem representação fiel matricial finito dimensional. Estes geralmente são definidos em termos de suas representações matriciais.

- Grupo linear geral, $GL(n, \mathbb{R})$: É o grupo definido pelas matrizes reais $n \times n$ invertíveis, sobre a multiplicação padrão de matrizes.
- Grupo ortogonal, $O(n, \mathbb{R})$: É o grupo definido pela restrição de $GL(n, \mathbb{R})$ à matrizes ortogonais.
- Grupo unitário, $U(n, \mathbb{C})$: É o grupo definido pela restrição de $GL(n, \mathbb{C})$ à matrizes unitárias.

Exercício 5.2. Retorne à nossa definição de transformações de Poincaré, analise especificamente como definimos as rotações. Conclua que o grupo associado às transformações de rotação é exatamente $O(3, \mathbb{R})$.

Exercício 5.3. Mostre que $U(n, \mathbb{R}) = O(n, \mathbb{R})$.

Naturalmente, para todo grupo matricial, os elementos necessitam possuir determinante não nulo, pois todo elemento necessita possuir inversa. No caso especial em que o determinante é exatamente um, usamos o prefixo S ,

- Grupo linear especial, $SL(n, \mathbb{R})$: É o grupo definido pela restrição de $GL(n, \mathbb{R})$ à matrizes de determinante unitário.
- Grupo ortogonal especial, $SO(n, \mathbb{R})$: É o grupo definido pela restrição de $O(n, \mathbb{R})$ à matrizes de determinante unitário.
- Grupo unitário especial, $SU(n, \mathbb{C})$: É o grupo definido pela restrição de $U(n, \mathbb{C})$ à matrizes de determinante unitário.

Exercício 5.4. *Convencido que $O(3, \mathbb{R})$ é o grupo associado às rotações, $SO(3, \mathbb{R})$ é o grupo associado as rotações que possuem determinante um, ou seja, rotações que preservam o ordenamento da base do espaço. Conclua que $O(3, \mathbb{R})$ pode ser recuperado em sua totalidade pela composição de $SO(3, \mathbb{R})$ com o elemento $-1 \notin SO(3, \mathbb{R})$, e portanto podemos escrever*

$$O(3, \mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}_2 \rtimes SO(3, \mathbb{R}).$$

$SO(3, \mathbb{R})$ é conexo?

5.3 Álgebras de Lie

As álgebras de Lie são nomeadas correspondentemente à seus grupos associados. Como mais de um grupo não isomorfo podem apresentar álgebras isomorfas, há vários nomes equivalentes para uma mesma álgebra de Lie.

- $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$: Álgebra de Lie associada ao $GL(n, \mathbb{R})$.
- $\mathfrak{o}(n, \mathbb{R})$: Álgebra de Lie associada ao $O(n, \mathbb{R})$.
- $\mathfrak{u}(n, \mathbb{C})$: Álgebra de Lie associada ao $U(n, \mathbb{C})$.
- $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$: Álgebra de Lie associada ao $SL(n, \mathbb{R})$.
- $\mathfrak{so}(n, \mathbb{R})$: Álgebra de Lie associada ao $SO(n, \mathbb{R})$.
- $\mathfrak{su}(n, \mathbb{C})$: Álgebra de Lie associada ao $SU(n, \mathbb{C})$.

Como todos os grupos acima foram definidos utilizando-se alguma representação fiel do grupo abstrato, da mesma forma, podemos definir cada uma das álgebras acima com a representação herdada do grupo, isso funciona como: tome $D[\alpha]$ representação de algum elemento do grupo, imponha sobre D a condição que caracteriza o grupo, analise como isso afeta T_i obtido de D . Exemplificamos para $SO(3, \mathbb{R})$: para todos os elementos é válido que $(D[\alpha])^T = (D[\alpha])^{-1}$ e $\text{Det}[D[\alpha]] = 1$; a primeira condição restringe

$$\begin{aligned} (\exp [T_i \alpha^i])^T &= \exp (-T_i \alpha^i) \\ \exp [T_i^T \alpha^i] &= \exp (-T_i \alpha^i) \Rightarrow T_i^T = -T_i, \end{aligned}$$

enquanto a segunda condição

$$\begin{aligned}\text{Det}[\exp(T_i \alpha^i)] &= 1 \\ \exp(\text{Tr}[T_i] \alpha^i) &= 1 \Rightarrow \text{Tr}[T_i] = 0,\end{aligned}$$

que é consequência da primeira condição — evidenciando que a álgebra de Lie “vê” apenas a parte conexa —.

Exercício 5.5. *Conclua que $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ é a álgebra das matrizes 3×3 reais e antissimétricas, sobre o comutador padrão de matrizes.*

Exercício 5.6. *Conclua que $\mathfrak{o}(n, \mathbb{R}) = \mathfrak{so}(n, \mathbb{R})$.*

Com os resultados acima podemos categorizar as álgebras de Lie independentemente dos grupos

- $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$: Álgebra de Lie definida pelas matrizes reais $n \times n$, sobre o comutador padrão de matrizes.
- $\mathfrak{o}(n, \mathbb{R})$: Álgebra de Lie definida pelas matrizes reais $n \times n$ antissimétricas, sobre o comutador padrão de matrizes.
- $\mathfrak{u}(n, \mathbb{C})$: Álgebra de Lie definida pelas matrizes complexas $n \times n$ (anti-)hermitianas, sobre o comutador padrão de matrizes.
- $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$: Álgebra de Lie definida pelas matrizes reais $n \times n$ sem traço, sobre o comutador padrão de matrizes.
- $\mathfrak{so}(n, \mathbb{R}) \cong \mathfrak{o}(n, \mathbb{R})$.
- $\mathfrak{su}(n, \mathbb{C})$: Álgebra de Lie definida pelas matrizes complexas $n \times n$ (anti-)hermitianas de traço zero, sobre o comutador padrão de matrizes.

Exercício 5.7. *Mostre que as categorizações acima seguem das propriedades definidoras dos grupos mãe destas álgebras, igual feito no exemplo acima.*

Exercício 5.8. *Conclua que a álgebra de Lie associada ao grupo de rotações é $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ que é isomorfa à álgebra de Lie apresentada no exercício 4.7.*

5.4 Convenções físicas vs. matemáticas

Uma breve pausa agora para mencionarmos uma diferença de notação entre os físicos e os matemáticos. A escolha de notação até agora foi feita consistentemente com referências matemáticas, porém, principalmente ao se tratar de álgebras de Lie, existe uma mudança de convenções na normalização dos geradores. Dentro do que falamos até agora

$$D[\alpha] = \exp(T_i \alpha^i), \quad \left. \frac{\partial D[\alpha]}{\partial \alpha^i} \right|_{\alpha=0} = T_i, \quad [T_i, T_j] = f_{ij}^k T_k,$$

no entanto, devido à motivos que somente ficarão claros muito à frente, é de interesse físico descrever o objeto T_i com um fator de i à sua frente

$$D[\alpha] = \exp(-i T_i \alpha^i), \quad \left. i \frac{\partial D[\alpha]}{\partial \alpha^i} \right|_{\alpha=0} = i T_i, \quad [iT_i, iT_j] = i f_{ij}^k iT_k,$$

nada mudou, apenas introduzimos fatores de $1 = -ii$. A convenção física é trabalhar com iT_i ao invés de T_i apenas, não há nenhuma mudança na estrutura matemática dos objetos. Neste nova convenção, as expressões relevantes são

$$D[\alpha] = \exp(-iT_i \alpha^i), \quad i \frac{\partial D[\alpha]}{\partial \alpha^i} \Big|_{\alpha=0} = T_i, \quad [T_i, T_j] = if_{ij}{}^k T_k,$$

de agora em diante somente utilizaremos essas convenções.

5.5 Propriedades de interesse de grupos de Lie

Abeliano Aquele que possui a lei de multiplicação trivial

$$\mathbf{f}(\alpha, \beta) = \alpha + \beta,$$

no âmbito de álgebra isso significa que as constantes de estrutura são todas zero. Em um grupo abeliano a multiplicação é comutativa.

Exercício 5.9. *Mostre que $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $\mathbb{Z}_n$, $O(2, \mathbb{R})$ e $U(1, \mathbb{C})$ são todos grupos abelianos.*

Exercício 5.10. *Calcule todos os geradores — na representação definidora, lembre-se da nova convenção que adotamos! — dos grupos de Lie do exercício acima.*

Conexo São conexos os grupos de Lie em que quaisquer dois pares de elementos possam sempre serem conectados por uma curva contínua inteiramente contida no grupo. A exponenciação de álgebras de Lie sempre produz um grupo conexo.

Exercício 5.11. *Convença-se que $(\mathbb{R}, +)$, $SO(2, \mathbb{R})$ e $U(1, \mathbb{C})$ são conexos, enquanto $(\mathbb{R}^*, \times)$, $O(2, \mathbb{R})$ não o são.*

Exercício 5.12. *Exponencie as álgebras de Lie encontradas acima e conclua que o resultado é apenas a parte conexa dos grupos, $(R^*, \times) \rightarrow (R^+, \times)$, $O(2, \mathbb{R}) \rightarrow SO(2, \mathbb{R})$.*

Simplesmente conexo Uma versão mais forte de conexidade, um grupo de Lie é simplesmente conexo se toda curva contínua fechada é continuamente deformável para um ponto.

Exercício 5.13. *Convença-se que $SO(2, \mathbb{R})$ e $U(1, \mathbb{C})$, apesar de serem conexos, não são simplesmente conexos.*

Simple Uma álgebra de Lie é dita simples se é não abeliana e não admite subálgebras próprias invariantes.

Exercício 5.14. *Verifique que $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ e $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$ são simples.*

Grande parte do progresso feito por Cartan e Killing foi a caracterização de todas as álgebras simples finito dimensionais.

Semi-simples O soma direta de álgebras simples é dito semi-simples. Outra caracterização equivalente, interessante e particularmente muito mais útil é, se

$$B_{ij} = f_{il}^k f_{jk}^l,$$

for uma matriz não degenerada, a álgebra é semi-simples.

Exercício 5.15. *Como toda álgebra simples é semi-simples, tome as constantes de estrutura de $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$, compute explicitamente B_{ij} e mostre que é não degenerado.*

A verdadeira utilidade destas caracterizações vêm da decomposição de Levi, que diz que qualquer álgebra de Lie finito dimensional é a soma semi-direta de uma álgebra semi-simples com uma subálgebra invariante.

Exercício 5.16. *Considere as rotações, que sabemos ser $SO(3, \mathbb{R})$, e inclua junto destas as translações $(\mathbb{R}^3, +)$. O grupo formado por essa combinação é dito de grupo euclidiano, e representado como*

$$ISO(3, \mathbb{R}) \cong (\mathbb{R}^3, +) \rtimes SO(3, \mathbb{R}).$$

Convença-se que as translações são um subgrupo invariante das rotações. Agora considere a álgebra associada a esse grupo (obtenha-a), ela é

$$\mathfrak{iso}(3, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^3 \oplus_{\mathfrak{s}} \mathfrak{so}(3, \mathbb{R}),$$

exatamente da forma de uma subálgebra invariante em um produto direto com uma álgebra semi-simples.

Compacto Um grupo de Lie é dito compacto se é compacto na noção usual topológica. Como todo grupo de Lie necessita ter uma estrutura de variedade, todos possuem uma topologia bem definida.

Uma álgebra de Lie é dita compacta se B_{ij} é negativa semi-definida.

Exercício 5.17. *Utilizando B_{ij} explicitamente calculado para $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$, conclua que esta álgebra é compacta.*

Os grupos mais “regulares” são os semi-simples, compactos e simplesmente conexos; infelizmente, como veremos no devido tempo, o grupo de Poincaré não possui nenhuma dessas propriedades.

6 O grupo mais importante!

Após um interlúdio matemático demasiado longo, começaremos agora a colocar a mão na massa. Nossa primeira vítima será o grupo de maior importância física, tanto como aplicação direta, quanto como bloco construtor. O grupo $O(3, \mathbb{R})$. Como sabemos, esse grupo é o representador das transformações de rotação, além de posteriormente mostrar-se — em outra forma — uma pedra angular do estudo do grupo de Poincaré. Voltemo-nos para a definição deste, que é feita na representação definidora,

$$O(3, \mathbb{R}) \cong \{R \in M_{3 \times 3} | RR^T = \mathbb{1}\}.$$

Antes de prosseguirmos em qualquer instância, gostaríamos de relembrar que trata-se de um grupo desconexo; isso pode ser facilmente percebido olhando para o determinante dos elementos R .

Exercício 6.1. *Mostre que na representação definidora $\text{Det}[R] = \pm 1$.*

Como não é possível passar continuamente de -1 para 1 , segue que $O(3, \mathbb{R})$ é descontínuo. Sua parte contínua porém é facilmente obtível como sendo a totalidade dos elementos que satisfazem $\text{Det}[R] = +1$.

Seja $R \in O(3, \mathbb{R})$ na representação definidora, considere então sua ação sobre $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ como $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}$, o caso $\mathbf{v}' \parallel \mathbf{v}$ possui como solução (dentro da restrição de R) apenas $\mathbf{v}' = \pm \mathbf{v}$. Obviamente $\text{Det}[R] = +1$ restringe apenas ao caso $\mathbf{v}' = \mathbf{v}$, que possui como única solução a identidade. Portanto, sabendo que $\mathbf{v}' \nparallel \mathbf{v}$, concluímos pela derivação de eq. (2.18) que R pode ser completamente parametrizado por um vetor $\boldsymbol{\theta}$. O que provamos então é que

$$\forall R \in SO(3, \mathbb{R}) \subset O(3, \mathbb{R}) \Rightarrow \exists \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3 | R = \mathbf{D}(\boldsymbol{\theta}),$$

na representação definidora. É trivial que a parametrização $\boldsymbol{\theta}$ de $\mathbf{D}$ é conexa, pois $\boldsymbol{\theta}$ vive em um subespaço conexo de $\mathbb{R}^3$. Logo, $SO(3, \mathbb{R})$ é a parte conexa de $O(3, \mathbb{R})$.

Agora, tome $R \in O(3, \mathbb{R})$ que possua determinante negativo, $-R$ possui determinante positivo, e portanto pelo resultado acima segue que é da forma $\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})$, assim, todos os elementos de $O(3, \mathbb{R})$ são da forma de $\pm \mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})$. Como $\mathbb{Z}_2 \cong \{1, -1\}$ é subgrupo (normal) de $O(3, \mathbb{R})$, segue que todo elemento de $O(3, \mathbb{R})$ é uma combinação de um dos elementos de $\mathbb{Z}_2$ com um dos elementos de $SO(3, \mathbb{R})$. Denotamos isso da seguinte maneira

$$O(3, \mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}_2 \rtimes SO(3, \mathbb{R}). \quad (6.1)$$

Infelizmente $SO(3, \mathbb{R})$ não é simplesmente conexo, embora por hora necessitemos apenas de sua conexidade para obtenção da álgebra de Lie, após conseguirmos reconstruir $SO(3, \mathbb{R})$ da álgebra de Lie, e sabendo que a parte discreta é $\mathbb{Z}_2$ podemos reconstruir $O(3, \mathbb{R})$.

A representação definidora de $SO(3, \mathbb{R})$ nos dá acesso à álgebra de Lie associada $\mathfrak{so}(3)$ também em sua representação definidora. Gostaríamos, pela didática, de obtê-la por força bruta. Relembremos a expressão eq. (2.18)

$$\begin{aligned} \mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{w} &= \cos \theta \mathbf{w} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \times \mathbf{w} + \hat{\boldsymbol{\theta}} (\hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{w}) (1 - \cos \theta) \\ \mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{w} &= \cos \theta \mathbf{w} - \frac{\sin \theta}{\theta} \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{w} + \boldsymbol{\theta} (\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{w}) \frac{(1 - \cos \theta)}{\theta^2}, \end{aligned}$$

primeiramente

$$\frac{\partial \theta}{\partial \theta^i} = \frac{\partial (\theta^j \theta_j)^{\frac{1}{2}}}{\partial \theta^i} = \frac{1}{2} (\theta^j \theta_j)^{-\frac{1}{2}} \frac{\partial \theta^k \theta_k}{\partial \theta^i} = \frac{\theta_i}{\theta}$$

$$\left. \frac{\partial \cos \theta}{\partial \theta^i} \right|_{\theta=0} = 0 = \left. \frac{\partial}{\partial \theta^i} \left[\frac{\sin \theta}{\theta} \right] \right|_{\theta=0} = \left. \frac{\partial}{\partial \theta^i} \left[\frac{(1 - \cos \theta)}{\theta^2} \right] \right|_{\theta=0},$$

portanto

$$T_i \mathbf{w} = -i \left. \frac{\partial \mathbf{D}(\boldsymbol{\theta}) \mathbf{w}}{\partial \theta^i} \right|_{\boldsymbol{\theta}=0} = i \left. \frac{\partial \boldsymbol{\theta}}{\partial \theta^i} \right|_{\boldsymbol{\theta}=0} \times \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 & -i\delta_{i3} & i\delta_{i2} \\ i\delta_{i3} & 0 & -i\delta_{i1} \\ -i\delta_{i2} & i\delta_{i1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w^1 \\ w^2 \\ w^3 \end{pmatrix},$$

e portanto concluímos que neste representação, e nesta escolha de coordenadas, os geradores do grupo são

$$T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vale ressaltar que aqui estamos utilizando a convenção de normalização física, característica pela presença de i . O espaço vetorial real gerado por esses três geradores é dito ser a álgebra de Lie $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ na representação definidora, embora na maneira com que definimos anteriormente

$$\mathfrak{so}(3, \mathbb{R}) \cong \{X \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) : X^T = -X\},$$

haja uma diferença de normalização por i . Isso é irrelevantes, o que é realmente importante é a estrutura de álgebra, que é idêntica.

Exercício 6.2. *Mostre que a definição acima é fechada sobre o comutador de matrizes.*

Exercício 6.3. *Mostre que as matrizes T_i encontradas satisfazem corretamente uma álgebra de Lie, em particular*

$$[T_1, T_2] = iT_3.$$

Mais genericamente, as constantes de estrutura são facilmente encontráveis como sendo o tensor de Levi-Civita

$$[T_i, T_j] = i\epsilon_{ij}^{\quad k} T_k, \quad \epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & ijk \text{ é permutação par de } 123 \\ -1, & ijk \text{ é permutação ímpar de } 123 \\ 0, & \text{não é permutação de } 123 \end{cases}$$

Exercício 6.4. *Mostre isso.*

Exercício 6.5. *Mostre que $B_{ij} = -2\delta_{ij}$.*

Exercício 6.6. *Mostre que $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ é semi-simples e compacta.*

Até o momento consideramos a representação definidora da álgebra, iremos agora tentar obter outras representações. Por simplicidade de notação, iremos continuar utilizando a notação T_i para elementos da álgebra, mas agora estes não significam mais a representação

definidora, e sim uma representação finito dimensional genérica não especificada ainda, $T_i \in \text{End}(V)$. Neste caso, para podermos restringir quais representações são admissíveis, precisamos entender melhor como os T_i atuam sobre V , em particular gostaríamos de encontrar uma base de V na qual o máximo número de T_i fossem diagonais, em nosso caso não abeliano nunca será possível diagonalizar todos com uma base de V . A ideia é encontrar a maior combinação de T_i que comutam entre si, e então diagonalizá-los; isso não se restringe apenas para os elementos da álgebra, como estamos sobre $\text{End}(V)$, podemos olhar para elementos que sejam produtos simples, $T_i T_j \cdots T_k \in \text{End}(V)$. É um processo extremamente complexo na prática determinar qual é a quantidade máxima de elementos de $\text{End}(V)$, sobre a relação de comutação da álgebra de Lie, que comutam entre si e são linearmente independentes, para álgebra semi-simples isso é categorizado. O procedimento pode ser dividido em duas etapas, encontrar todos os elementos de $\text{End}(V)$ que comutam com os elementos da álgebra como um todo — estes são ditos casimires da álgebra —, após escolhemos uma coleção de elementos mutualmente comutantes dentro da álgebra. Assim possuímos um conjunto maximal de elementos que podem ser diagonalizados via escolha de base de V , e finalmente construímos uma representação via escolha de base que os diagonaliza.

Definição 6.1. *Seja $\mathfrak{g}$ álgebra de Lie representada sobre V , um elemento $C \in \text{End}(V)$ é dito casimir se comuta com todos os elementos da álgebra*

$$[C, T_i] = 0,$$

e não pertence à álgebra.

Como casimires não são possíveis de serem construídos utilizando-se apenas o colchete da álgebra, eles são necessariamente dependentes de representação, assim portanto nos ajudando a categorizar as representações.

Exercício 6.7. *Seja $\mathfrak{g}$ álgebra de Lie semi-simples, logo B_{ij} admite inversa B^{-1ij} . Mostre que*

$$C = B^{-1ij} T_i T_j,$$

sempre é casimir de $\mathfrak{g}$ — Dica: comece mostrando que $f_{ijk} := f_{ij}^l B_{lk}$ é totalmente anti-simétrica —. Mostre que tal C é independente de escolha de base da álgebra.

E portanto para nossa álgebra $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ um possível casimir é

$$C = \delta^{ij} T_i T_j.$$

Um grande resultado sobre a caracterização de álgebras de Lie semi-simples é que este casimir apresentado acima é o único casimir de $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$.

6.1 Recobrimento universal

Antes de prosseguirmos com a obtenção das possíveis representações da álgebra, gostaríamos de relembrar do terceiro teorema de Lie, mencionado brevemente anteriormente. Quando, após obtermos as representações da álgebra, tentarmos exponenciá-las para obter representações do grupo, devido à $SO(3, \mathbb{R})$ não ser simplesmente conexo, não obteremos representações de $SO(3, \mathbb{R})$, e sim de outro grupo simplesmente conexo — que é único

— e compartilha a mesma álgebra de Lie; tal grupo é dito recobrimento universal de $SO(3, \mathbb{R})$.

Embora hajam métodos de construir o recobrimento universal de um grupo não simplesmente conexo de maneira “fundamental”, não tentaremos reproduzir aqui. Tentaremos uma abordagem mais “mística”. Iremos indicar outro grupo que compartilha a mesma álgebra de Lie que $SO(3, \mathbb{R})$, e citar o fato que trata-se de um grupo simplesmente conexo, não provaremos esse fato.

Olhemos para outros grupos que sejam compactos, conexos e tenham dimensão três; existem apenas três:

- $T^3 \cong U(1, \mathbb{C}) \times U(1, \mathbb{C}) \times U(1, \mathbb{C})$,
- $SU(2, \mathbb{C})$,
- $SO(3, \mathbb{R})$.

Como T^3 é abeliano, não compartilha a mesma álgebra de Lie. Então a única opção ao nosso dispor é $SU(2, \mathbb{R})$.

Exercício 6.8. *Mostre que na representação definidora, é possível escolher uma parametrização como*

$$A \in SU(2, \mathbb{C}) | \exists \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3 | A(\boldsymbol{\theta}) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} + i \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta^3 & i \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta^1 + \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta^2 \\ i \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta^1 - \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta^2 & \cos \frac{\theta}{2} - i \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta^3 \end{pmatrix}.$$

Exercício 6.9. *Utilizando a representação definidora acima, calcule os geradores*

$$T_i = -i \frac{\partial A(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta^i} \Big|_{\boldsymbol{\theta}=\mathbf{0}}, \quad T_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad T_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

Exercício 6.10. *Utilizando os geradores acima, calcule a álgebra de Lie $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$ em sua representação definidora e conclua que $f_{ij}^k = \epsilon_{ij}^k$.*

Com base nestes últimos exercícios, concluímos que $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C}) \cong \mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$. Isso é de suma importância, como as álgebras de Lie são isomórficas, segue que o grupo simplesmente conexo que elas geram via exponenciação — que é único, vide terceiro teorema de Lie — é o mesmo. Citaremos um fato retirado completamente da cartola

Fato: $SU(2, \mathbb{C})$ é um grupo simplesmente conexo.

Portanto, segue que $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$ gera via exponenciação exatamente $SU(2, \mathbb{C})$! Como a álgebra $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ é isomorfa à anterior, segue que $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ gera $SU(2, \mathbb{C})$ via exponenciação. Neste caso $SU(2, \mathbb{C})$ é dito ser recobrimento universal de $SO(3, \mathbb{R})$.

Em prol da didática, tentaremos aqui mostrar um “isomorfismo” entre os dois grupos, para que a relação entre os dois fique mais clara. A ideia é extrair informações do utilizando a representação definidora, note que — para evitar confusão, chamaremos os geradores

na representação definidora de $SO(3, \mathbb{R})$ de J_i , enquanto os geradores na representação definidora de $SU(2, \mathbb{C})$ de T_i —

$$A(\boldsymbol{\theta}) = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{1} + i2 \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta^i T_i$$

$$\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbb{1} + i \frac{\sin \theta}{\theta} \theta^i J_i - \frac{(1 - \cos \theta)}{\theta^2} \theta^i \theta^j J_i J_j.$$

Exercício 6.11. *Prove essas identidades.*

Disto podemos calcular

$$d = \text{Tr} [\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})] = 3 - 2(1 - \cos \theta) = 1 + 2 \cos \theta = 4 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1$$

$$d_k = \text{Tr} [\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta}) J_k] = 2i \frac{\sin \theta}{\theta} \theta_k = 2 \cos \frac{\theta}{2} 2i \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta_k = \sqrt{d+1} 2i \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta_k.$$

Exercício 6.12. *Cheque as identidades acima.*

perceba que d, d_k completamente caracterizam o vetor $\boldsymbol{\theta}$, assim, dado $\mathbf{D}(\boldsymbol{\theta})$, podemos construir $A(\boldsymbol{\theta})$ por

$$A(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2} \sqrt{d+1} \mathbb{1} + \frac{d^k}{\sqrt{d+1}} T_k.$$

Isso prova que existe um mapa **injetivo**

$$I_+ : SO(3, \mathbb{R}) \rightarrow SU(2, \mathbb{C})$$

$$\mathbf{D} \mapsto A = \frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr} [\mathbf{D}] + 1} \mathbb{1} + \frac{\text{Tr} [\mathbf{D} J^k]}{\sqrt{\text{Tr} [\mathbf{D}] + 1}} T_k,$$

seria por acaso um mapa sobrejetivo? Note que o domínio de θ é $\theta \in [0, 2\pi)$, para estes valores $\cos \frac{\theta}{2}$ pode assumir valores negativos, ao contrário de $\sqrt{\text{Tr} [\mathbf{D}] + 1}$. Portanto o mapa I_+ não possui em sua imagem elementos da forma $\text{Tr} [A] < 0$. Logo não é sobrejetivo. Mas note que na definição de I_+ tomamos especificamente o resultado positivo da raiz quadrada, poderíamos ter escolhido o resultado negativo

$$I_- : SO(3, \mathbb{R}) \rightarrow SU(2, \mathbb{C})$$

$$\mathbf{D} \mapsto A = -\frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr} [\mathbf{D}] + 1} \mathbb{1} - \frac{\text{Tr} [\mathbf{D} J^k]}{\sqrt{\text{Tr} [\mathbf{D}] + 1}} T_k,$$

que é igualmente injetivo e não sobrejetivo. Poderíamos ir além, e considerar a raiz quadrada como um mapa não injetivo, e definir o seguinte mapa

$$I : SO(3, \mathbb{R}) \rightarrow SU(2, \mathbb{C})$$

$$\mathbf{D} \mapsto A = \pm \frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr} [\mathbf{D}] + 1} \mathbb{1} \pm \frac{\text{Tr} [\mathbf{D} J^k]}{\sqrt{\text{Tr} [\mathbf{D}] + 1}} T_k,$$

que obviamente não é injetivo, porém, interessantemente é sobrejetivo! A não invertibilidade era o comportamento esperado, devido a não possuírem as mesmas propriedades

topológicas — simplesmente conexo —, não há nenhum isomorfismo entre eles; o intuito nunca foi encontrar um portanto, e sim analisar o quão longe de ser um isomorfismo I_+ está.

O quanto de informação falta de A para conseguirmos reconstruir $\mathbf{D}$? Temos

$$a = \text{Tr} [A(\boldsymbol{\theta})] = 2 \cos \frac{\theta}{2}, \quad \frac{1}{2}a^2 - 1 = \cos \theta$$

$$a_k = \text{Tr} [A(\boldsymbol{\theta})T_k] = i \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \theta_k, \quad aa_k = i \frac{\sin \theta}{\theta} \theta_k,$$

portanto podemos construir o seguinte mapa

$$\tilde{I} : SU(\mathbb{C}) \rightarrow SO(3, \mathbb{R})$$

$$A \mapsto D = \mathbb{1} + aa^k J_k + 2a^2 a^i a^j J_i J_j$$

tanto o par (a, a_k) quanto $(-a, -a_k)$ possuem a mesma imagem, portanto tal mapa não é injetivo, porém, é sobrejetivo! Da mesma maneira que foi vista em I_+ , a não invertibilidade do mapa está relacionada apenas com um sinal, há uma correspondência única entre pares da forma

$$\{A, -A\} \leftrightarrow \mathbf{D}.$$

Podemos sugerir então um novo procedimento para relacionar esses dois grupos, como há uma correspondência única entre $\mathbf{D}$ e o par $\{A, -A\}$, olhemos para o espaço formado por $SU(2, \mathbb{C})$ sob a classe de equivalência $A \sim -A$

$$SU(2, \mathbb{C}) \setminus \mathbb{Z}_2 \cong \{[A] \subset SU(2, \mathbb{C}) | \exists A \in SU(2, \mathbb{C}), [A] = \{A, -A\}\}.$$

Exercício 6.13. *Mostre que $\mathbb{Z}_2$ é um subgrupo normal de $SU(2, \mathbb{C})$, em particular é o centro. Conclua que $SU(2, \mathbb{C}) \setminus \mathbb{Z}_2$ é um grupo.*

Como o único impedimento de $\tilde{I}$ ser bijetivo era sua injetividade, caso restringamos seu domínio para $SU(2, \mathbb{C}) \setminus \mathbb{Z}_2$, este problema desaparece, assim, o mapa

$$\tilde{I} : SU(2, \mathbb{C}) \setminus \mathbb{Z}_2 \rightarrow SO(3, \mathbb{R})$$

$$\{A, -A\} \mapsto \mathbf{D} = \mathbb{1} + aa^k J_k + 2a^2 a^i a^j J_i J_j, \quad aa^k = \text{Tr} [A] \text{Tr} [AT^k],$$

é bijetivo, e portanto inversível! Segue que é um isomorfismo entre grupos, e concluimos então que

$$SU(2, \mathbb{C}) \setminus \mathbb{Z}_2 \cong SO(3, \mathbb{R}).$$

Esta é verdadeira e fundamental relação entre estes dois grupos. Conforme comentamos, devido à $SU(2, \mathbb{C})$ ser simplesmente conexo e possuir a mesma álgebra que $SO(3, \mathbb{R})$, dizemos que este é o recobrimento universal. Como procuramos por representações da álgebra $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C}) \cong \mathfrak{so}(2, \mathbb{C})$, é importante saber a relação entre o grupo original e seu recobrimento universal, que foi o que derivamos agora.

Embora tenhamos dado atenção e carinho especial à $SO(3, \mathbb{R})$, que aparenta ser mais “físico”, e tratado $SU(2, \mathbb{C})$ mais como um degrau no caminho para facilitar nossa chegada; quanticamente haverá mais motivações para considerarmos $SU(2, \mathbb{C})$ como o grupo físico de rotações. Indícios que este deve ser o caso podem ser vistos mesmo classicamente, procure sobre o experimento da corda de Dirac, que pode ser facilmente realizado com um cinto.

Exercício 6.14. Tome $\theta = 2\pi$, independentemente de $\hat{\theta}$, isso deveria corresponder a uma rotação trivial, a identidade. Calcule $\mathbf{D}(\theta)$ e $A(\theta)$ das fórmulas acima para este valor, $A(\theta)$ é a identidade? Considere agora $\theta = 4\pi$, refaça as contas.

6.2 Teoria de representação de $\mathfrak{su}(2)$

O objetivo da subseção anterior era mostrar que, se desejamos entender as representações de $SO(3, \mathbb{R})$, devemos antes compreender $SU(2, \mathbb{C})$ e suas representações — via sua álgebra de Lie —. Tentaremos realizar esse feito agora.

Primeiramente, gostaríamos de retornar e fixar alguma das convenções/raciocínios. Usaremos T_i para denotar uma representação arbitrária de um elemento da álgebra de Lie de $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$, que é

$$[T_i, T_j] = i\epsilon_{ij}^{\quad k} T_k, \quad i = 1, 2, 3,$$

também é de suma importância relembrar-nos que essa álgebra possui apenas um casimir, dado por

$$C = \delta^{ij} T_i T_j,$$

que é dependente de representação. Dado que este é o único casimir, conforme comentamos na seção anterior, precisamos escolher um subconjunto mutualmente comutante da álgebra, para diagonalizar juntamente do casimir. Devido a nossa álgebra possuir somente três geradores, e devido a forma das relações de comutação, é possível escolher apenas um elemento mutualmente comutante

$$[T_3, T_1] = iT_2, \quad [T_3, T_2] = -iT_1,$$

que tomaremos como T_3 . Poderíamos muito bem ter escolhido qualquer um dos outros dois, mas a convenção padrão é escolher o terceiro.

Queremos então diagonalizar C, T_3 em um espaço vetorial real V de dimensão finita d . Embora seja um conhecimento *a posteriori*, é muito mais simples diagonalizar não a álgebra de Lie real, mas sua complexificação

Definição 6.2. Dada uma álgebra de Lie real $\mathfrak{g}$ com geradores T_i e constantes de estrutura $f_{ij}^{\quad k}$, sua complexificação $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ é operacionalmente a álgebra de Lie real gerada por $T_i, \tilde{T}_i = iT_i$ vistos como linearmente independentes.

$$\begin{aligned} \mathfrak{g} : \quad [T_i, T_j] &= if_{ij}^{\quad k} T_k \\ \mathfrak{g}_{\mathbb{C}} : \quad [T_i, T_j] &= if_{ij}^{\quad k} T_k, \quad [T_i, \tilde{T}_j] = if_{ij}^{\quad k} \tilde{T}_k, \quad [\tilde{T}_i, \tilde{T}_j] = -if_{ij}^{\quad k} T_k. \end{aligned}$$

Em nosso caso particular, podemos definir a complexificação da álgebra $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$ por meio de sua representação definidora

$$\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{C}} \cong \{Z = X + iY \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C}) : \forall X, Y \in \mathfrak{su}(2, \mathbb{C})\}. \quad (6.2)$$

Exercício 6.15. Relembre-se qual é a representação definidora de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, e mostre que

$$\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}).$$

A ideia aqui é construir a representação para a álgebra complexificada, e posteriormente retornar para a álgebra inicial. Para isso precisaremos da ajuda de outras construções. Defina os seguintes elementos da álgebra complexificada

$$T_{\pm} = T_1 \pm iT_2 \in \mathfrak{su}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{C}},$$

que possuem as seguintes relações de comutação

$$[T_{\pm}, T_{\mp}] = \mp i T_3 - \pm i T_3 = \pm 2T_3, \quad [T_{\pm}, T_3] = -iT_2 \pm iT_1 = \mp T_{\pm}.$$

Como V é um espaço vetorial de dimensão finita, tanto C quanto T_3 necessitam possuírem um número finito de autovetores. Seja $\mathbf{v}_m \in V$ um autovetor de T_3 com autovalor $m \in \mathbb{C}$, note que

$$\begin{aligned} T_3 \mathbf{v}_m &= m \mathbf{v}_m \\ T_{\pm} T_3 \mathbf{v}_m &= ([T_{\pm}, T_3] + T_3 T_{\pm}) \mathbf{v}_m = m T_{\pm} \mathbf{v}_m \\ (\mp T_{\pm} + T_3 T_{\pm}) \mathbf{v}_m &= m T_{\pm} \mathbf{v}_m \\ T_3 T_{\pm} \mathbf{v}_m &= (m \pm 1) T_{\pm} \mathbf{v}_m, \end{aligned}$$

isto é, $T_{\pm} \mathbf{v}_m$ é autovetor de T_3 com autovalor $m \pm 1$! Por indução, concluímos que

$$[T_{\pm}]^n \mathbf{v}_m \text{ é autovetor de } T_3 \text{ com autovalor } m \pm n.$$

Aqui entra a hipótese da finitude dimensional do espaço V , T_3 pode ter ao máximo d autovalores distintos; seja $\mathbf{v}_j \in V$ o último autovetor de T_3 não nulo, $T_+ \mathbf{v}_j = \mathbf{v}_{j+1} = \mathbf{0}$, e $\mathbf{v}_{\tilde{j}}$ o primeiro autovetor de T_3 não nulo, $T_- \mathbf{v}_{\tilde{j}} = \mathbf{v}_{\tilde{j}-1} = \mathbf{0}$. Como C comuta com T_3 , podemos escolher $\mathbf{v}_m$ como sendo autovetores de C também, além do mais, como C comuta com $T_{\pm}$, o autovalor de C para $\mathbf{v}_m$ é independente de m . Note que C pode ser escrito como

$$\begin{aligned} C &= T_1^2 + T_2^2 + T_3^2 \\ C &= T_+ T_- - T_3 + T_3^2 = T_- T_+ + T_3 + T_3^2, \end{aligned}$$

utilizando isto podemos aplicar em $\mathbf{v}_j$

$$\begin{aligned} C \mathbf{v}_j &= c \mathbf{v}_j = T_- T_+ \mathbf{v}_j + T_3 \mathbf{v}_j + T_3^2 \mathbf{v}_j \\ c \mathbf{v}_j &= j \mathbf{v}_j + j^2 \mathbf{v}_j \Rightarrow c = j(j+1), \end{aligned}$$

mas como c independe do autovalor de T_3 , segue que $C \mathbf{v}_m = j(j+1)$ para todo autovetor não nulo. Podemos também olhar para a condição sobre $\mathbf{v}_{\tilde{j}}$

$$\begin{aligned} C \mathbf{v}_{\tilde{j}} &= c \mathbf{v}_{\tilde{j}} = T_+ T_- \mathbf{v}_{\tilde{j}} - T_3 \mathbf{v}_{\tilde{j}} + T_3^2 \mathbf{v}_{\tilde{j}} \\ j(j+1) \mathbf{v}_{\tilde{j}} &= -\tilde{j} \mathbf{v}_{\tilde{j}} + \tilde{j}^2 \mathbf{v}_{\tilde{j}} \Rightarrow \tilde{j}(\tilde{j}-1) = j(j+1), \end{aligned}$$

esta equação admite apenas duas soluções $j = -\tilde{j}$ e $j = \tilde{j}-1$, a última é inconsistente com o requisito de $T_+ \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, portanto segue que $\tilde{j} = -j$. Se a representação que procuramos é irredutível, segue que necessariamente existem d autovalores distintos, disto concluímos que

$$[T_+]^{d-1} \mathbf{v}_{-j} \propto \mathbf{v}_j \Rightarrow -j + d - 1 = j \Rightarrow j = \frac{d-1}{2}.$$

O resultado acima é excelente, conseguimos construir uma diagonalização de C, T_3 em V , citemos aqui o resultado final: seja uma representação irredutível de $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{C}}$ sobre V de dimensão finita d . Então existe uma base $\mathbf{v}_m$ tal que

$$\mathbf{v}_m \in V, \quad m = -j, -j+1, \dots, j-1, j, \quad j = \frac{d-1}{2}, \quad C\mathbf{v}_m = j(j+1)\mathbf{v}_m, \quad T_3\mathbf{v}_m = m\mathbf{v}_m.$$

Na maior parte dos casos de nosso interesse, o espaço vetorial V possui um produto interno/norma, isso permite-nos tornar uma representação de $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{C}}$ em uma representação de $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$ por meio de escolher uma *forma real* dos geradores. Seja $(\cdot, \cdot)$ o produto interno de V , considere a operação de adjunto definida por este, assim, a restrição de $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{C}}$ para $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$ é feita impondo-se $T_i^\dagger = T_i$. Note que T_3 naturalmente é auto-adjunto, necessitamos impor a condição sobre $T_\pm$. Para isso precisamos impor mais restrições sobre a base que construímos, como ser ortonormal

$$\forall \mathbf{v}_m \in V, \quad m = -j, \dots, j, \quad (\mathbf{v}_n, \mathbf{v}_m) = \delta_{n,m},$$

Assim, como $T_\pm \mathbf{v}_m = c_{\pm m} \mathbf{v}_{m\pm 1}$

$$\begin{aligned} \|c_{\pm m}\|^2 &= (T_\pm \mathbf{v}_m, T_\pm \mathbf{v}_m) \\ \|c_{\pm m}\|^2 &= (\mathbf{v}_m, T_\pm^\dagger T_\pm \mathbf{v}_m), \quad \text{condição de realidade: } T_\pm^\dagger = T_\mp \\ \|c_{\pm m}\|^2 &= (\mathbf{v}_m, T_\mp T_\pm \mathbf{v}_m) \\ \|c_{\pm m}\|^2 &= (\mathbf{v}_m, (C \mp T_3 - T_3^2) \mathbf{v}_m) \\ \|c_{\pm m}\|^2 &= (\mathbf{v}_m, (j(j+1) \mp m - m^2) \mathbf{v}_m) \\ \|c_{\pm m}\|^2 &= j(j+1) - m(m \pm 1), \end{aligned}$$

a fase de $c_{\pm m}$ é totalmente irrelevante e pode ser reabsorvida em $\mathbf{v}_m$ — devido a condição de realidade —, o importante é apenas seu módulo.

Exercício 6.16. *Utilizando a representação definidora*

$$\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{C}} \cong \{Z = X + iY \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C}) : \forall X, Y \in \mathfrak{su}(2, \mathbb{C})\},$$

mostre que a restrição a elementos da forma $Z = Z^\dagger$ recupera $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$.

Então as representações de $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$ irredutíveis sobre V — que possui produto interno $(\cdot, \cdot)$ — de dimensão finita d são caracterizadas pela existência de uma base ortonormal $\mathbf{v}_m$, $m = -j, \dots, j$, $j = \frac{d-1}{2}$, tal que

$$C\mathbf{v}_m = j(j+1)\mathbf{v}_m, \quad T_3\mathbf{v}_m = m\mathbf{v}_m, \quad T_\pm \mathbf{v}_m = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} \mathbf{v}_{m\pm 1}, \quad T_\pm^\dagger = T_\mp.$$

O interessante deste fato é que d sozinho completamente determina a representação, assim, existe uma única representação irredutível para cada dimensão. Como exemplo, iremos considerar três casos de interesse particular.

$d = 1$: Para este caso $j = 0$ e m toma um único valor $m = 0$, assim há um único elemento da base, $\mathbf{v}_0$, que satisfaz

$$C\mathbf{v}_0 = T_3\mathbf{v}_0 = T_\pm \mathbf{v}_0 = \mathbf{0} \Rightarrow T_1\mathbf{v}_0 = T_2\mathbf{v}_0 = \mathbf{0},$$

nesta representação a álgebra é tal que $T_i = 0$. É fácil exponenciá-la

$$\exp(\theta^i T_i) \equiv \mathbb{1}.$$

Trata-se da representação trivial! Todos os elementos do grupo são mapeados na identidade. Chamamos essa representação de representação escalar, pois a maneira com que escalares são transformados via rotação é trivial, não se transformam.

$d = 2$: Agora $j = \frac{1}{2}$, e $m = \pm\frac{1}{2}$, há dois vetores na base $\mathbf{v}_{\pm\frac{1}{2}}$ satisfazendo

$$C\mathbf{v}_{\pm\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}\mathbf{v}_{\pm\frac{1}{2}}, \quad T_3\mathbf{v}_{\pm\frac{1}{2}} = \pm\frac{1}{2}\mathbf{v}_{\pm\frac{1}{2}}, \quad T_{\pm}\mathbf{v}_m = \sqrt{\frac{3}{4} - m(m \pm 1)}\mathbf{v}_{m \pm 1}, \quad T_{\pm}^{\dagger} = T_{\mp}.$$

escolha

$$\mathbf{v}_{+\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

trivialmente isso implica em

$$C = \frac{3}{4}\mathbb{1}, \quad T_3 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

o mais difícil é resolver para T_1, T_2 .

Exercício 6.17. *Da definição da representação, vale que*

$$T_+\mathbf{v}_{+\frac{1}{2}} = \mathbf{0}, \quad T_+\mathbf{v}_{-\frac{1}{2}} = \mathbf{v}_{+\frac{1}{2}},$$

mostre que isso restringe

$$T_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Analogamente mostre que

$$T_-\mathbf{v}_{-\frac{1}{2}} = \mathbf{0}, \quad T_-\mathbf{v}_{+\frac{1}{2}} = \mathbf{v}_{-\frac{1}{2}} \Rightarrow T_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Conclua então que

$$T_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

A representação acima com $d = 2$ é exatamente a representação definidora de $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$! Por ser a representação de menor dimensão que é irredutível e fiel dizemos ser a representação fundamental. A exponenciação dessa representação da álgebra retorna nosso querido $SU(2, \mathbb{C})$ na representação definidora, que é também a fundamental. Esta representação também é dita spinorial, é a maneira correta com que férmions se transformam via rotação, como tentaremos motivar posteriormente.

$d = 3$: Como último exemplo, apresentemos a representação irredutível de dimensão três. Não faremos o cálculo explícito, mas recomendamos que você tente.

Exercício 6.18. *Prossiga similarmente ao dois exemplos acima no caso $d = 3 \Rightarrow j = 1$, há três vetores da base $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_{\pm 1}$ que podem ser tomados como três vetores cartesianos. Primeiramente construa T_3 , em seguida construa $T_{\pm}$ e extraia T_1, T_2 . Apesar de não estar na mesma forma canônica que citamos no começo da seção, o resultado deste cálculo é exatamente a representação definidora de $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$.*

Concluimos então que $d = 3$ é a representação definidora de $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$, e quando exponenciada gera a representação definidora de $SO(3, \mathbb{R})$, que também é a fundamental deste. Também é chamada de representação vetorial, pois descreve como vetores de $\mathbb{R}^3$ se transformam.

Geralmente descrevemos as representações irredutíveis por seus valores de j , no caso as possíveis de $\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})$ são

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$$

A representação mais geral de $SU(2, \mathbb{C})$ é uma soma direta de representações irredutíveis

$$D = \bigoplus_n j_n.$$

Uma outra maneira com que podemos construir representações é por produto direto

$$D = \bigotimes_n j_n,$$

para o caso específico de $SU(2, \mathbb{C})$, há uma maneira simples de calcular-se produtos diretos de representações irredutíveis

$$j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} j,$$

em particular isso indica que o produto direto de duas representações fundamentais de $SU(2, \mathbb{C})$ pode ser escrito em termos de representações puras de $SO(3, \mathbb{R})$

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1.$$

Na mecânica quântica esses resultados aparecem com o nome de soma de momento angular, veremos posteriormente que j representa o momento angular intrínseco associado ao objeto transformado, desta forma, a conclusão acima é de que a combinação de dois objetos que possuem spin $\frac{1}{2}$ pode ser descrita em termos de um objeto de spin 1 composto com outro de spin 0.